2018.5.7

授業受講者以外への再配布禁止です
Redistribution to anyone who don't take this lecture is prohibited

航空宇宙設計最適化

Design optimization in aerospace engineering

大山　聖
Akira Oyama

最急降下法の適用事例
X-51/FASSTの複合領域概念設計

Multidisciplinary design of X-51A/FASST

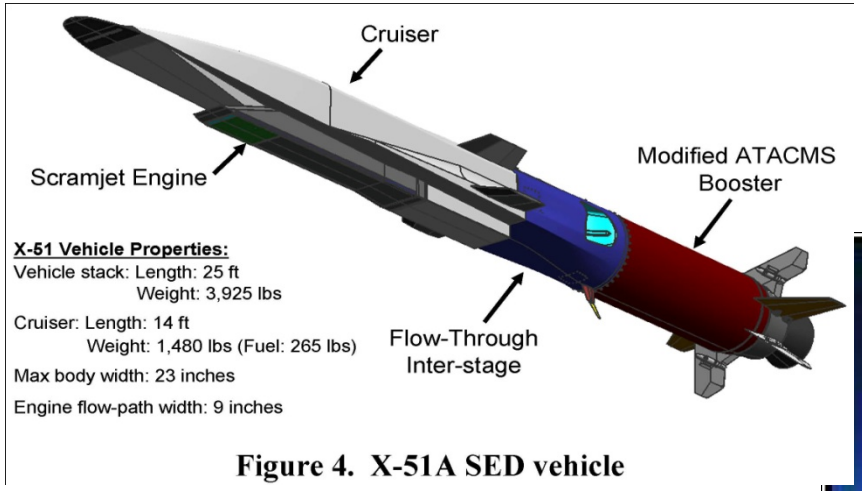


Figure 4. X-51A SED vehicle



Reference：AIAA-2008-2591

始める前に下記について説明します.

before we start, we learn

- 複合領域設計最適化

  Multidisciplinary optimization
- 実験計画法

  Design experiment method
- 応答曲面近似法

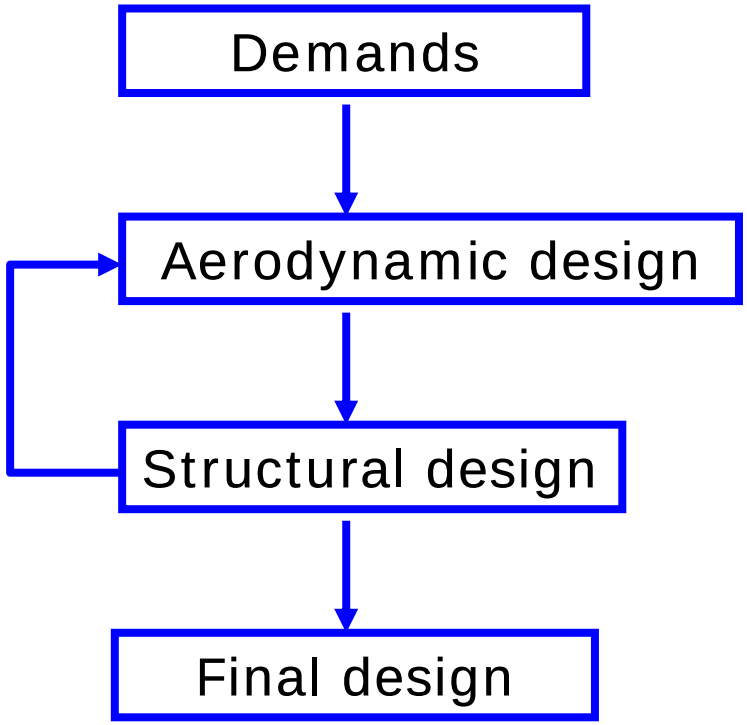
  Response surface approximation method

複合領域設計最適化

multidisciplinary design optimization

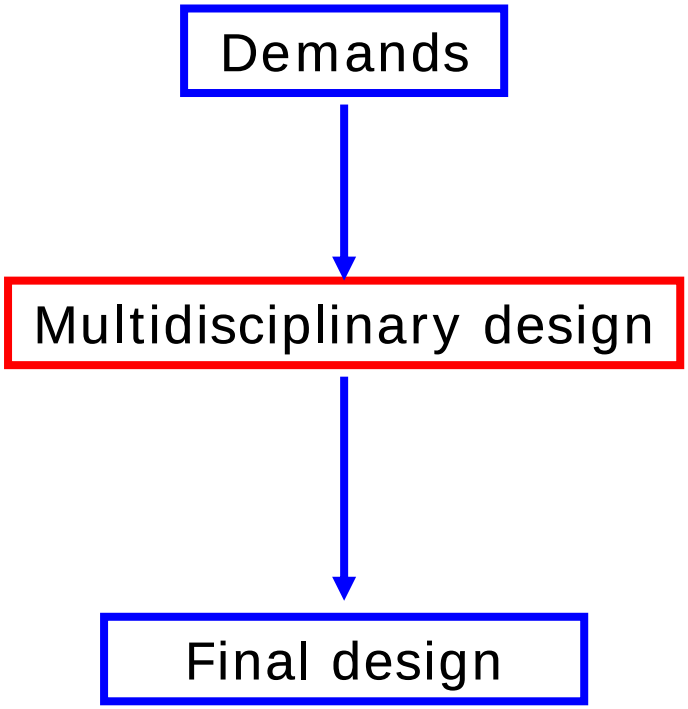
逐次的設計最適化から，複合領域設計最適化へ
From sequential design to multidisciplinary design

Traditional design approach



- 非効率的な設計プロセス
  Inefficient design process
- 本当に優れた設計が得られない可能性
  Possibility of obtaining local optima

Multidisciplinary design approach



- 効率的な設計プロセス
  Efficient design process
- より優れた設計が得られる可能性
  Global optima can be obtained

複合領域設計最適化が生まれた背景
background of multidisciplinary design optimization

- 開発コスト・開発期間の短縮・製品の品質向上への要求が強くなってきている

  Requirements for development cost reduction, development time reduction, and quality improvement are getting severer.

- 複数の領域にまたがる設計を適切に行うことがより重要になっている（たとえば，設計段階から生産効率や信頼性，環境問題なども考慮）

  It is becoming more important to properly design a product in terms of multidisciplinary aspect.

  (for example, production efficiency, reliability, and environmental problem are considered in the initial design process)

複合領域設計最適化の歴史

History of multidisciplinary design optimization

- 1970年代後半から国際宇宙ステーション設計および航空機設計の分野で研究が始まった.

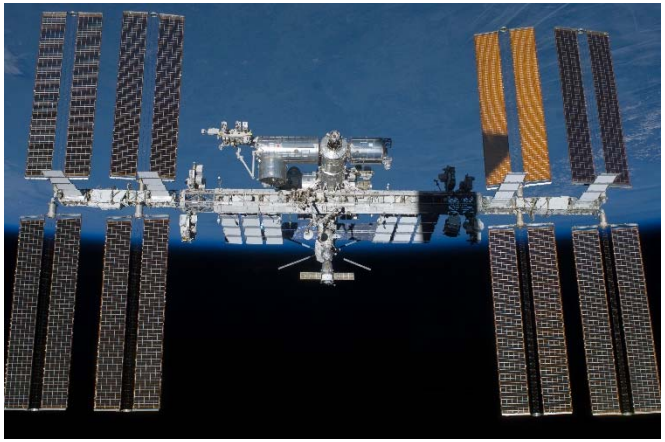
  Research of multidisciplinary design optimization started in design of international space station (ISS) and airplanes in 1970s.

- 従来は構造系の設計→制御系の設計の順序で設計

  Traditionary, structure is designed first and then vibration control is considered.

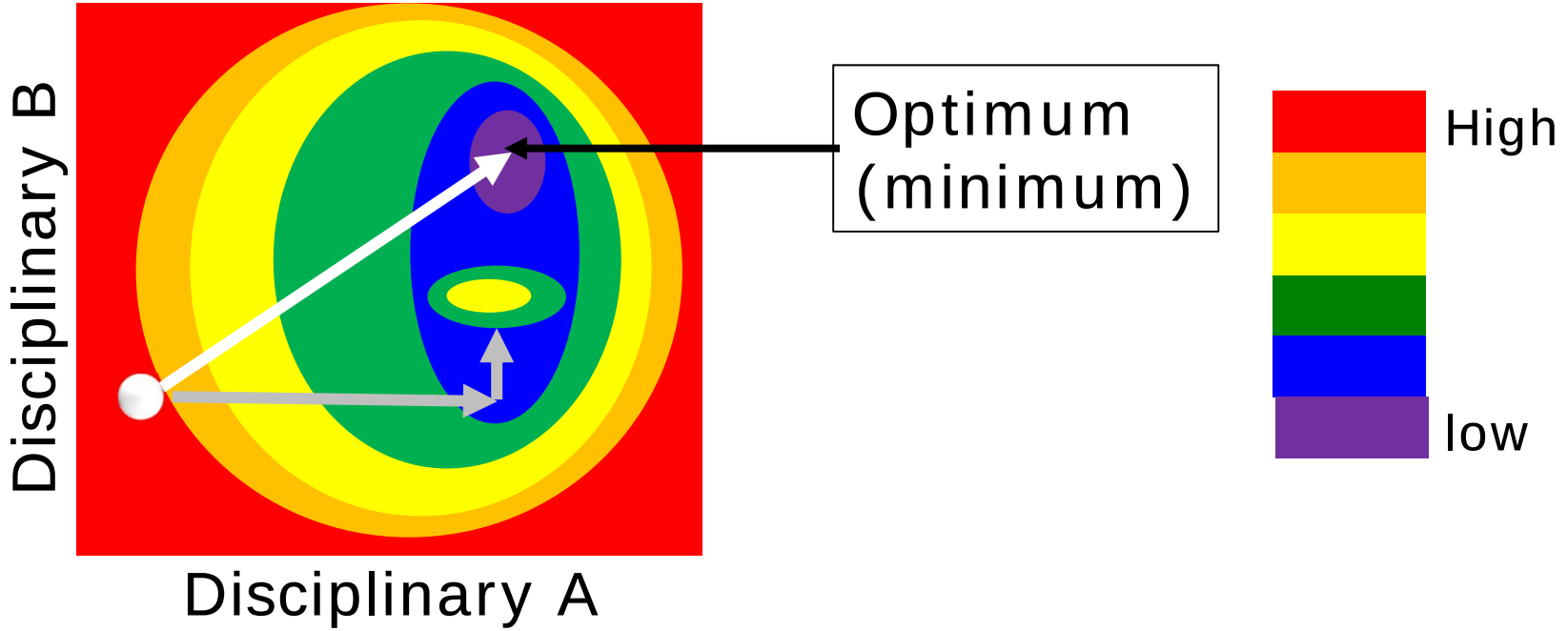
- 国際宇宙ステーションでは，重量最小化，振動最小化，熱変形最小化の同時設計最適化が行われた.

  In ISS design, weight minimization, vibration minimization, and thermal deformation minimization were considered simultaneously



複合領域設計最適化の重要性
Importance of multidisciplinary design optimization

- 系全体としてバランスがよい合理的な設計が出来る
  Reasonable design with well-balanced system is possible
- 出戻りが少なくなり，開発コストの削減，開発期間の短縮ができる
  Development cost reduction, development time reduction is possible



複合領域設計最適化の解法

approach for multidisciplinary optimization

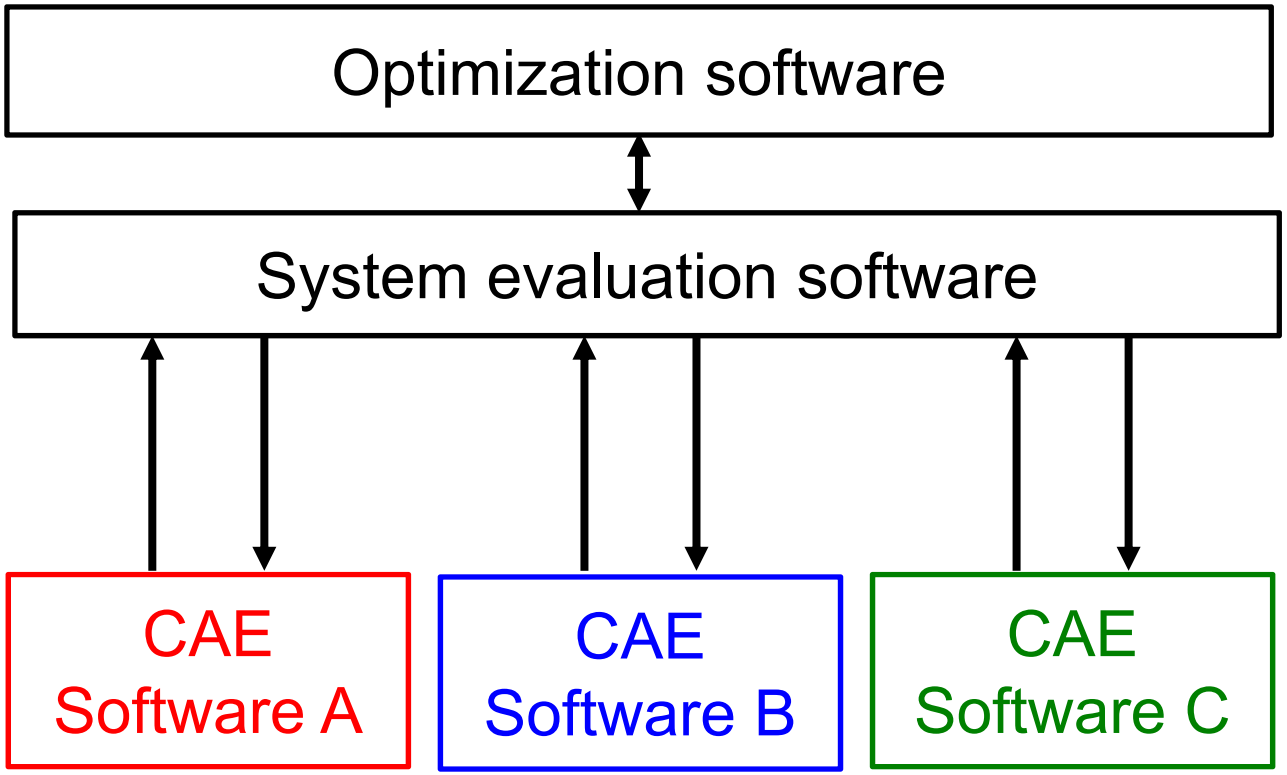
単純な最適化法　straightforward approach

- 大域的な設計最適化が可能

  Global design optimization is possible

- 設計変数の数が多い場合，最適解を得ることが難しくなる

  When number of design variables is large, it is difficult to obtain an optimum design



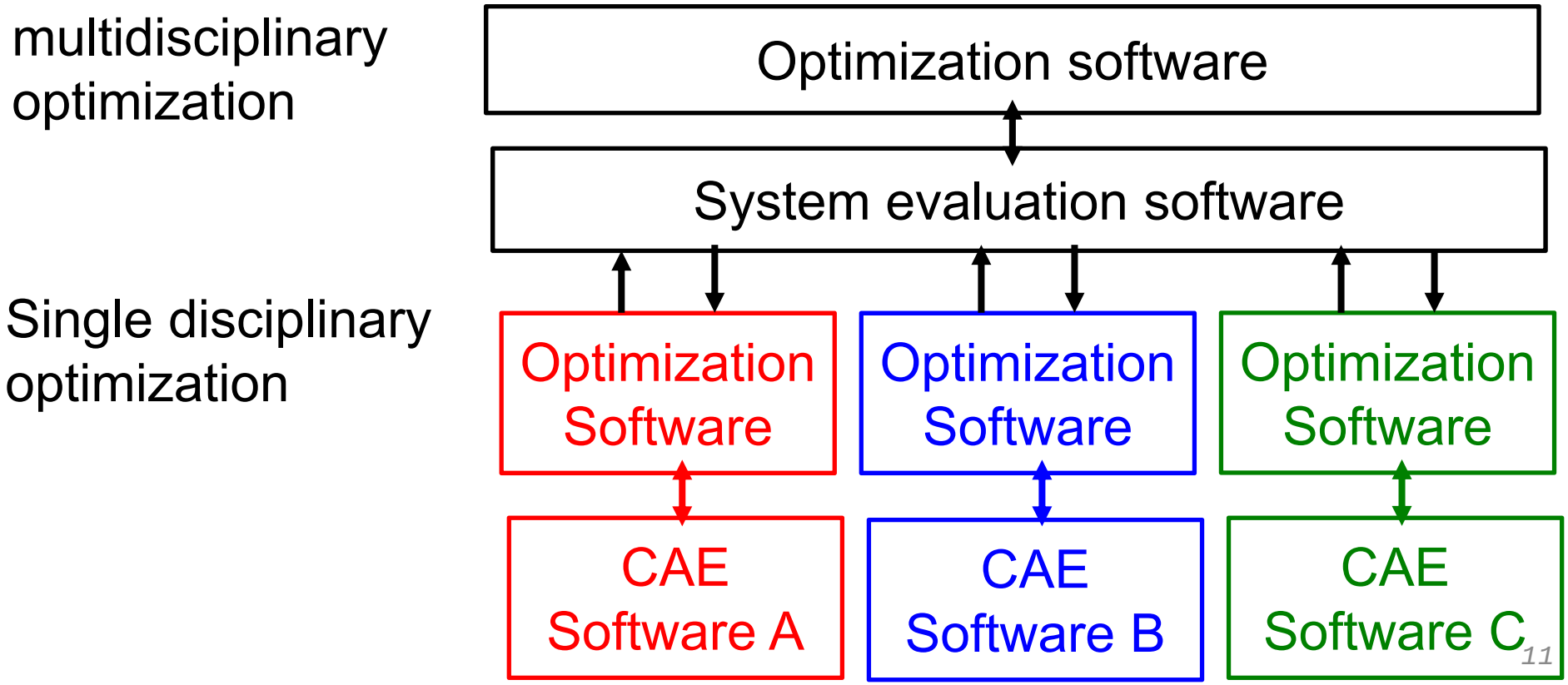
分割最適化法　separated optimization approach

- 分野ごとに最適化を行うため大域的な最適解が得られない可能性がある

  Global design optimization is possible

- 設計変数の数が多い場合でも，最適解を得やすい

  When number of design variables is large, it is easier to obtain an optimum

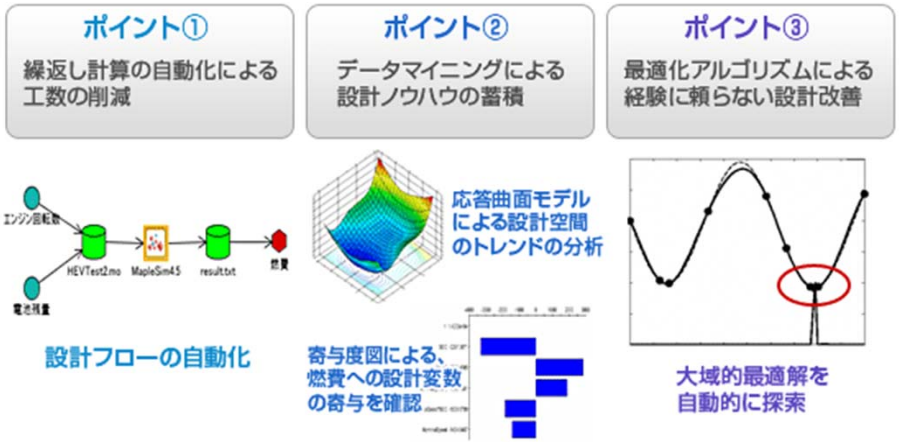


市販の設計最適化ソフトウェア Commercial software

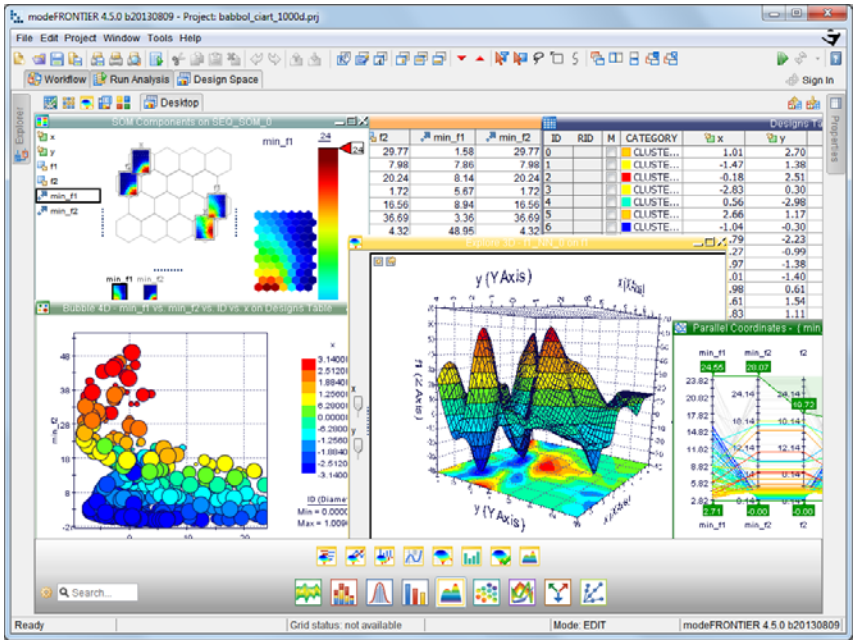
isight



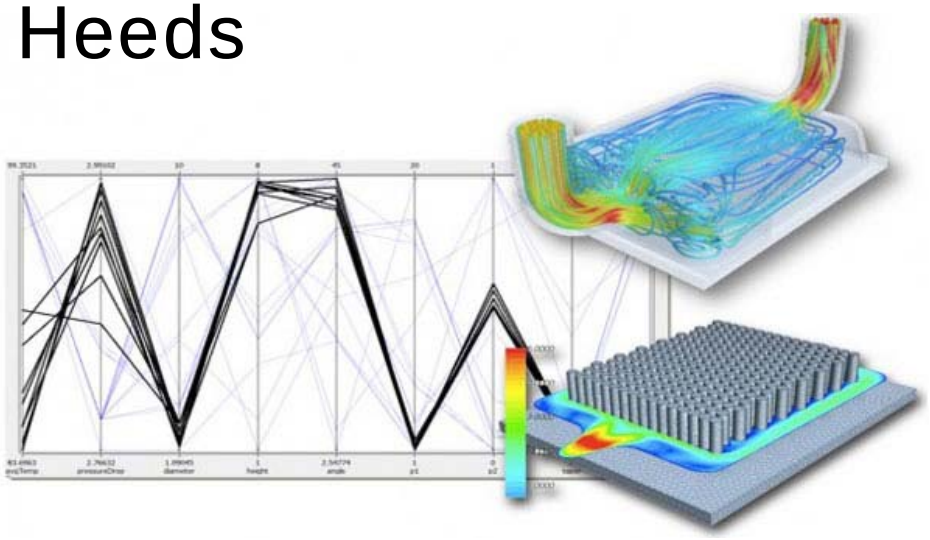
Optimus



modeFRONTIER



Heeds



Direct interface of modeFRONTIER

スクリプトノード

- BeanShell*
- 計算機(JavaScript)*
- VBScript*
- JScript*
- Cygwin*
- DOSバッチスクリプト*
- Jython*
- PowerShell*
- Python*
- SFU*
- シェルスプリクト*
- EasyDriver*

CADノード

- CATIA V5*
- CreoElements(Pro/ENGINEER)*
- SOLIDWORKS*
- UGS NX*
- SpaceClaim*

CAEノード

- ABAQUS*
- ADAMS/Views*
- AMESIM
- ANSA*
- AVL AST*
- CST STUDIO SUITE*
- Flowmaster*
- GT-SUITE*
- JMAG*
- mETAPost*
- MADYMO
- Autodesk Moldflow Insight(AMI)*
- SFE CONCEPT
- SimulationX*
- LMS Virtual.Lab
- ANSYS Workbench プロジェクト*

structure
structure
mechatronics
Flow
Electromagnetic
Thermal flow

MYノード

- CONVERGE*
- FloTHERM*
- RecurDyn*
- PSIM*
- Dymola*

汎用アプリケーションノード

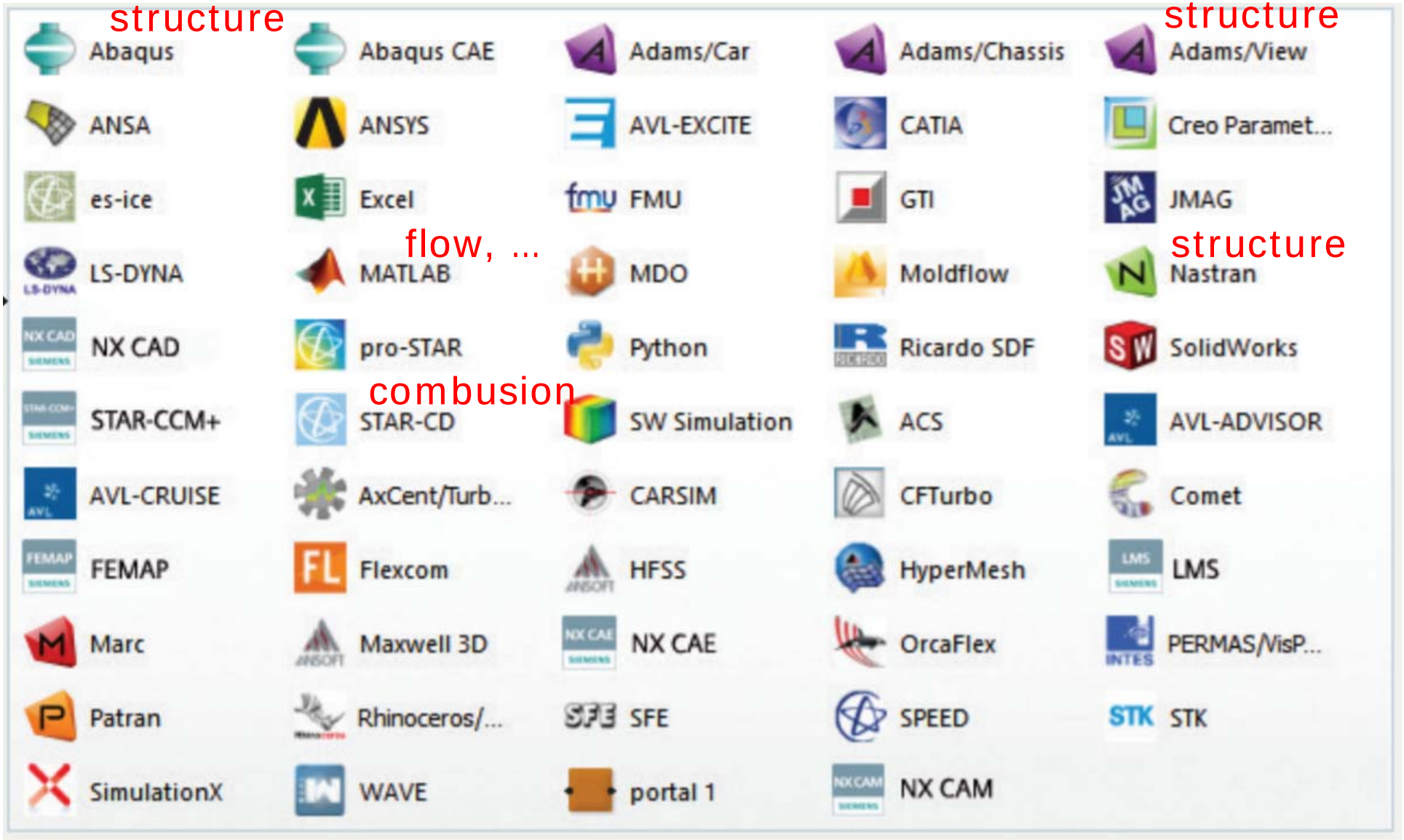
- Excelワークブック*
- modeFRONTIERバッチ
- LabVIEW*
- Mathcad
- MATLAB*
- Octave*
- OpenOffice.org*
- 応答曲面
- SciLab*
- テーブル検索
- カーブフィッティング
- SoC

ネットワークノード

- FTP転送
- メール送信
- SFTP転送
- SSHスプリクト
- Webサービスオペレーション

＊グリッドマネージャ対応

Direct interface of HEEDS



実験計画法

design of experiments (DOE)

実験計画法 Design of Experiments

- R.A.フィッシャー(1890-1962)が農業試験のために考案した効率的な実験手法

  Efficient approach for experiments developed by RA Fisher (1890-1962) for agricultural test

  農業での実験は1回の評価に数日～数年

  An experiment in agriculture takes several days to several years

  例）肥料，温度，日射量がどのくらいのときに，お米の収穫が最大か？

  Example) How much fertilizer, how much temperature, how much solar radiation gives the maximum harvest of rice?

- 交互作用がないと仮定することで実験の総数を減らす

  DOE reduces required number of experiments by ignoring interactions

- これをもとに田口玄一による品質工学という新しい分野も生まれた

  Based on DOE, Genichi Taguchi proposed quality engineering (Taguchi method)

実験計画法の例 Example of DoE

- 要因1：品種（A, B, C）

  Factor 1: Breed (A, B, C)

- 要因2：肥料の量（多い，標準，少ない）

  Factor 2 : amount of fertilizer (much, medium, small)

- 要因3：日当たり（多い，標準，少ない）

  Factor 3: Sunlight (much, medium, small)

1元配置実験

品種の効果を調べる：　　3回の実験

Investigate effect of breed:　　3 experiments

肥料の量の効果を調べる：　3回の実験

Investigate effect of amount of fertilizer: 3 experiments

日当たりの効果を調べる：　3回の実験

Investigate effect of sunlight:　　3 experiments

合計9回．ただし交互作用があったばあいに正しく評価できない

Nine experiments in total. But interaction may exist…

実験計画法の例 Example of DoE

目的：米の収穫量を最大にしたい

Objective: maximization of harvest of rice

- 要因１：品種（A, B, C）

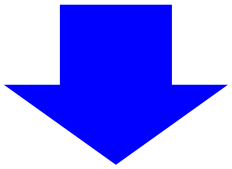
  Factor 1: Breed (A, B, C)

- 要因２：肥料の量（多い，標準，少ない）

  Factor 2 : amount of fertilizer (much, medium, small)

- 要因３：日当たり（多い，標準，少ない）

  Factor 3: Sunlight (much, medium, small)



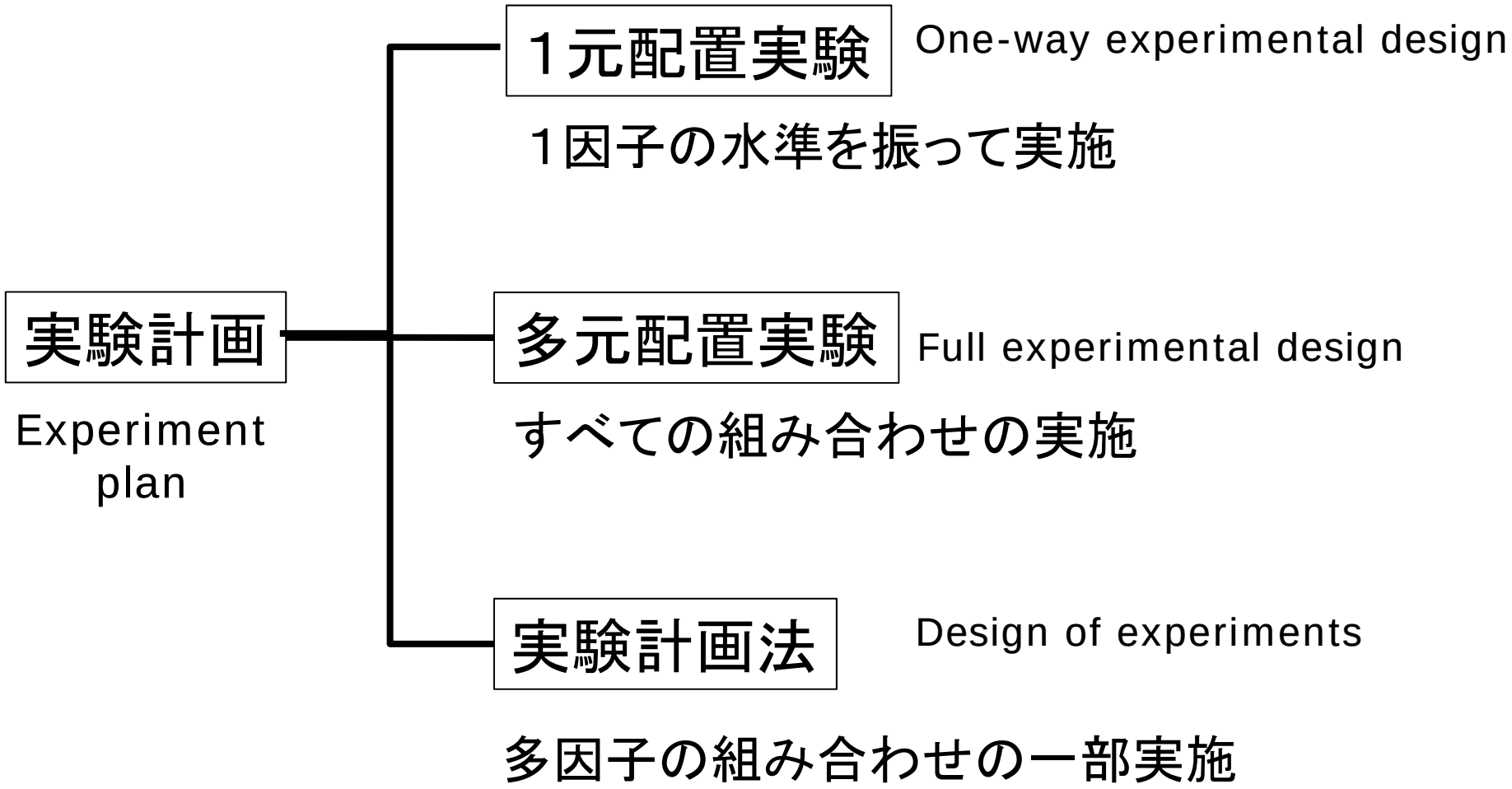
多元配置実験（総当たり実験）

3^3＝27回の実験を行う必要がある！

Full experiments needs 3^3=27 experiments

実験計画の種類

Experiment plans



実験計画法の例 Example of DoE

目的：米の収穫量を最大にしたい

Objective: maximization of harvest of rice

- 要因１：品種（A, B, C）

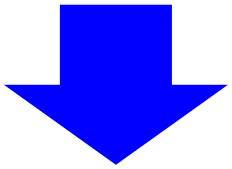
  Factor 1: Breed (A, B, C)

- 要因２：肥料の量（多い，標準，少ない）

  Factor 2 : amount of fertilizer (much, medium, small)

- 要因３：日当たり（多い，標準，少ない）

  Factor 3: Sunlight (much, medium, small)



実験計画法に基づいて実験計画を立てれば，９回の実験で各要因の影響評価を行うことが可能

If the experiment is designed based on the DoE, effect of each factor is evaluated with 9 experiments

実験計画法の例 Example of DoE

肥料の量 fertilizer	日当たり Sun light		
	多い much	標準 med	少ない less
多い much	A	B	C
標準 medium	C	A	B
少ない less	B	C	A

それぞれの要因について3回ずつ実験を実施
Thee experiments for each factor

このような組み合わせ方法を直交計画と言う
Such combination is called “orthogonal planning”

実験計画法の手順 process of DOE

1. 実験の計画　　plan experiments

2. 実験の実施　　conduct experiments

3. 実験データの解析　　analyze experimental data

1．実験の計画 plan experiments

実験計画法では，選択した直交表に基づいて実験を実施する

In DOE, experiments are conducted based on selected orthogonal array

そのため，最初に直交表を選択する必要がある

First, an orthogonal array should be selected

直交表とは？

What is orthogonal array?

Two-level orthogonal array

2 水準直交表 $L_8(2^7)$

factors

experiments

No 列	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

どの2つの列をとっても(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)の並び方が2回現れる

(1,1), (1,2), (2,1), (2,2) appears 2 times for any combination of 2 factors

$L_9(3^4)$ Standard orthogonal array

Experiment no.	Factor A	Factor B	Factor C	Factor D
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

直交表とは、因子の水準の組み合わせをまとめた表のこと

An orthogonal array is a table summarizing combinations of factor levels

因子の数や水準の数に対応して複数の表が準備されている

Several arrays are prepared corresponding to the number of factors and the number of levels

No　　列	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

		列数							
	名称	2水準	3水準	4水準	5水準	6水準	8水準	16水準	合計
2水準系	L4	3							3
	L8	7							7
		4		1					5
	L16	8					1		9
				5					5
	L32			8			1		9
		1		9					10
	L64						9		9
				21					21
	L128	12		10			10	1	33
	L256	11		21			13	6	51
3水準系	L9		4						4
	L27		13						13
	L81		40						40
	L249		121						121
混合系	L18	1	7						8
			6			1			7
	L36	11	12						23
		3	13						16
			13						13
	L54	1	25						26
	L108		49						49
5水準系	L25				6				6
	L50	1			11				12
殆直交表	L'18	1	8						9
	L'27		22						22

No　　列	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

$L_8(2^7)$　と名付けられている

$$L_8(2^7)$$

8: 実施する実験の回数　　number of experiments

2: 各因子の水準の数　　number of standards

7: この直交表で取り扱うことができる最大の因子の数＋1

（1列は誤差項として使用するため）

number of factors this array can handle +1

(1 column is used for error term)

6つまでの因子を2水準で8回の実験で解析可能

Analysis of up to 6 factors with 2 standards with 8 experiments

2水準の直交表の例
Exaples of two-level orthogonal arrays

$$L_4(2^3) \quad L_8(2^7) \quad L_{16}(2^{15}) \quad \ldots$$

2つまでの因子を2水準で4回の実験で解析可能

Analysis of up to 2 factors with 2 standards with 4 experiments

6つまでの因子を2水準で8回の実験で解析可能

Analysis of up to 6 factors with 2 standards with 8 experiments

14までの因子を2水準で16回の実験で解析可能

Analysis of up to 62 factors with 2 standards with 64 experiments

$L_{16}(2^{15})$

	因子列														
実験No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2
4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
5	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
6	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
7	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
8	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2
9	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
10	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1
11	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1
12	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2
13	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1
14	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
15	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2
16	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1

$L_{27}(3^{13})$

実験No.	因子列												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	3
5	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1
6	1	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2	2	2
7	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	2	2	2
8	1	3	3	3	2	2	2	1	1	1	3	3	3
9	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
10	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11	2	1	2	3	2	3	1	2	3	1	2	3	1
12	2	1	2	3	3	1	2	3	1	2	3	1	2
13	2	2	3	1	1	2	3	2	3	1	3	1	2
14	2	2	3	1	2	3	1	3	1	2	1	2	3
15	2	2	3	1	3	1	2	1	2	3	2	3	1
16	2	3	1	2	1	2	3	3	1	2	2	3	1
17	2	3	1	2	2	3	1	1	2	3	3	1	2
18	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1	1	2	3
19	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2
20	3	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	1	3
21	3	1	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1
22	3	2	1	3	1	3	2	2	1	3	3	2	1
23	3	2	1	3	2	1	3	3	2	1	1	3	2
24	3	2	1	3	3	2	1	1	3	2	2	1	3
25	3	3	2	1	1	3	2	3	2	1	2	1	3
26	3	3	2	1	2	1	3	1	3	2	3	2	1
27	3	3	2	1	3	2	1	2	1	3	1	3	2

2. 実験の実施 do experiments

各2水準の4つの因子A,B,C,Dを取り上げた実験を考える.

Consider experiments with factors A, B, C, and D with two levels

総当たりでは$2^4=16$回の実験が必要

Full experiments requires $2^4=16$ experiments

水準2，要因数4なので，$L_8(2^7)$をもちいることで8回の実験を行う

$L_8(2^7)$ can be used because number of levels is 2, number of factors is 4. Required number of experiments is 8.

$L_8(2^7)$

		factors						
		A	B	C	D			
No	列	1	2	3	4	5	6	7
experiments 1		1	1	1	1	1	1	1
2		1	1	1	2	2	2	2
3		1	2	2	1	1	2	2
4		1	2	2	2	2	1	1
5		2	1	2	1	2	1	2
6		2	1	2	2	1	2	1
7		2	2	1	1	2	2	1
8		2	2	1	2	1	1	2

1: $A_1 B_1 C_1 D_1$
2: $A_1 B_1 C_1 D_2$
3: $A_1 B_2 C_2 D_1$
4: $A_1 B_2 C_2 D_2$
5: $A_2 B_1 C_2 D_1$
6: $A_2 B_1 C_2 D_2$
7: $A_2 B_2 C_1 D_1$
8: $A_2 B_2 C_1 D_2$

実験の順序はランダムに実施すること
Order of experiments should be randomly determined.

雨が降っても，雷が落ちても実験を実施すること
Experiments should be conducted no matter what happens

3. 実験データの分析
analysis of data

$L_8(2^7)$

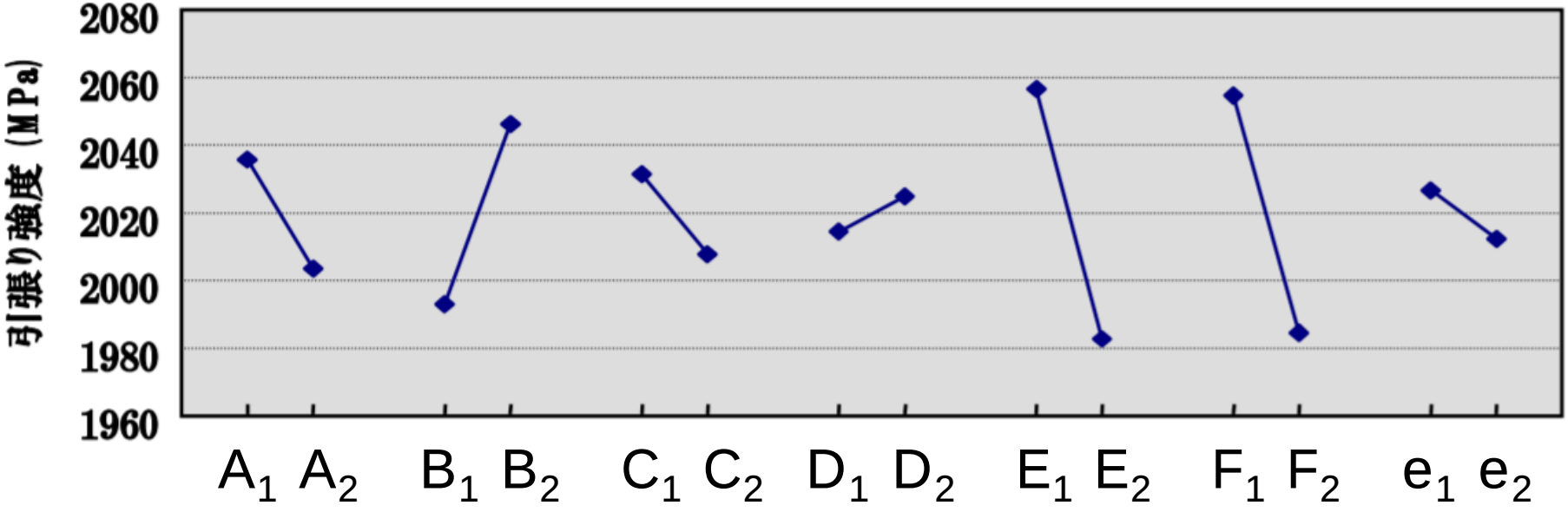
	factors						
	A	B	C	D			
No 列	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

experiments

1: $A_1 B_1 C_1 D_1$
2: $A_1 B_1 C_1 D_2$
3: $A_1 B_2 C_2 D_1$
4: $A_1 B_2 C_2 D_2$
5: $A_2 B_1 C_2 D_1$
6: $A_2 B_1 C_2 D_2$
7: $A_2 B_2 C_1 D_1$
8: $A_2 B_2 C_1 D_2$

A_1 A_2に因子B C Dの影響が平均に入っている
Effect of B, C, and D is evenly included in both A_1 and A_2

(A_1のデータの平均値)と(A_2のデータの平均値)の比較
➡ 要因Aの効果がわかる
Comparison of (average of A1) and (average of A2)
➡ Effect of factor A



分散分析なども可能だがここでは省略

Variance analysis is not explained here

各要因の影響を可視化してみよう
Visualize effect of each factor

$L_8(2^7)$

factors

	No / 列		A	B	C	D			
			1	2	3	4	5	6	7
experiments	1		1	1	1	1	1	1	1
	2		1	1	1	2	2	2	2
	3		1	2	2	1	1	2	2
	4		1	2	2	2	2	1	1
	5		2	1	2	1	2	1	2
	6		2	1	2	2	1	2	1
	7		2	2	1	1	2	2	1
	8		2	2	1	2	1	1	2

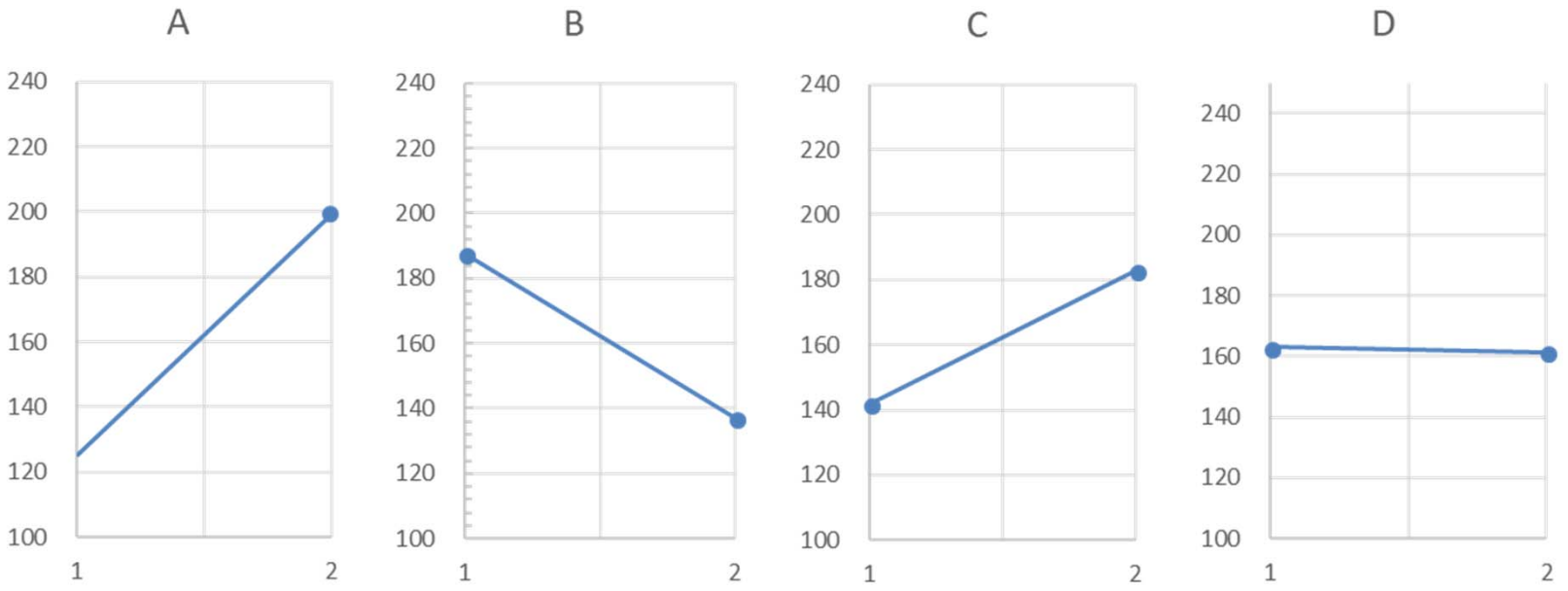
1: $A_1 B_1 C_1 D_1$ 126
2: $A_1 B_1 C_1 D_2$ 134
3: $A_1 B_2 C_2 D_1$ 103
4: $A_1 B_2 C_2 D_2$ 138
5: $A_2 B_1 C_2 D_1$ 251
6: $A_2 B_1 C_2 D_2$ 239
7: $A_2 B_2 C_1 D_1$ 172
8: $A_2 B_2 C_1 D_2$ 135

A_1の試行の平均値は？ Average of exp with A_1 ?
A_2の試行の平均値は？ Average of exp with A_2 ?
B? C? D?

experiment number	experiment	result
1	A1B1C1D1	126
2	A1B1C1D2	134
3	A1B2C2D1	103
4	A1B2C2D2	138
5	A2B1C2D1	251
6	A2B1C2D2	239
7	A2B2C1D1	172
8	A2B2C1D2	135

average

	average
a1	125
a2	199
b1	188
b2	137
c1	142
c2	183
d1	163
d2	162



実験計画法

DOE

- 実験計画法は，直交表に基づいて，各要因の影響が均等になるように実験計画を立てて，実験を実施する.

  DOE define experiment plan based on orthogonal array so that effect of all factors are included uniformly

- 線形な変化を想定.

  DOE assumes linear objective function distribution

$L_8(2^7)$

		factors A	B	C	D			
No	列	1	2	3	4	5	6	7
experiments 1		1	1	1	1	1	1	1
2		1	1	1	2	2	2	2
3		1	2	2	1	1	2	2
4		1	2	2	2	2	1	1
5		2	1	2	1	2	1	2
6		2	1	2	2	1	2	1
7		2	2	1	1	2	2	1
8		2	2	1	2	1	1	2

最適化と実験計画法の違いは？

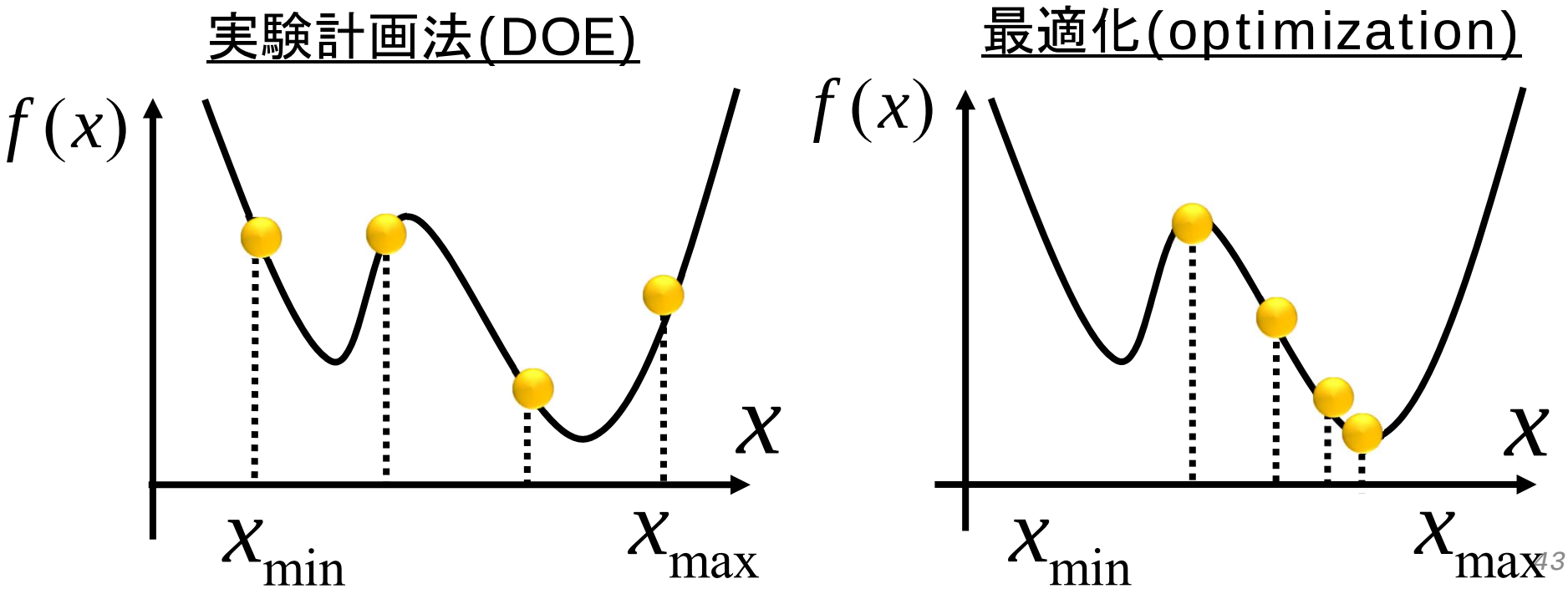
What's difference between optimization and DOE

- 実験計画法は探査領域を均等に探査．設計変数の数が増えると必要な目的関数評価回数が爆発する．全体把握に向く

  DOE searches design space uniformly. Grasp rough distribution

- 最適化は最適解がありそうな領域を重点的に探査．設計変数の数が増えてもそれほど目的関数評価回数は増えない

  Optimization searches promising region. Efficiently finds optimum



応答曲面法

response surface method

実問題では目的関数の評価コストが高く，最適化のために数百ケースの評価が出来ない場合がある．そのような場合にどうするか？

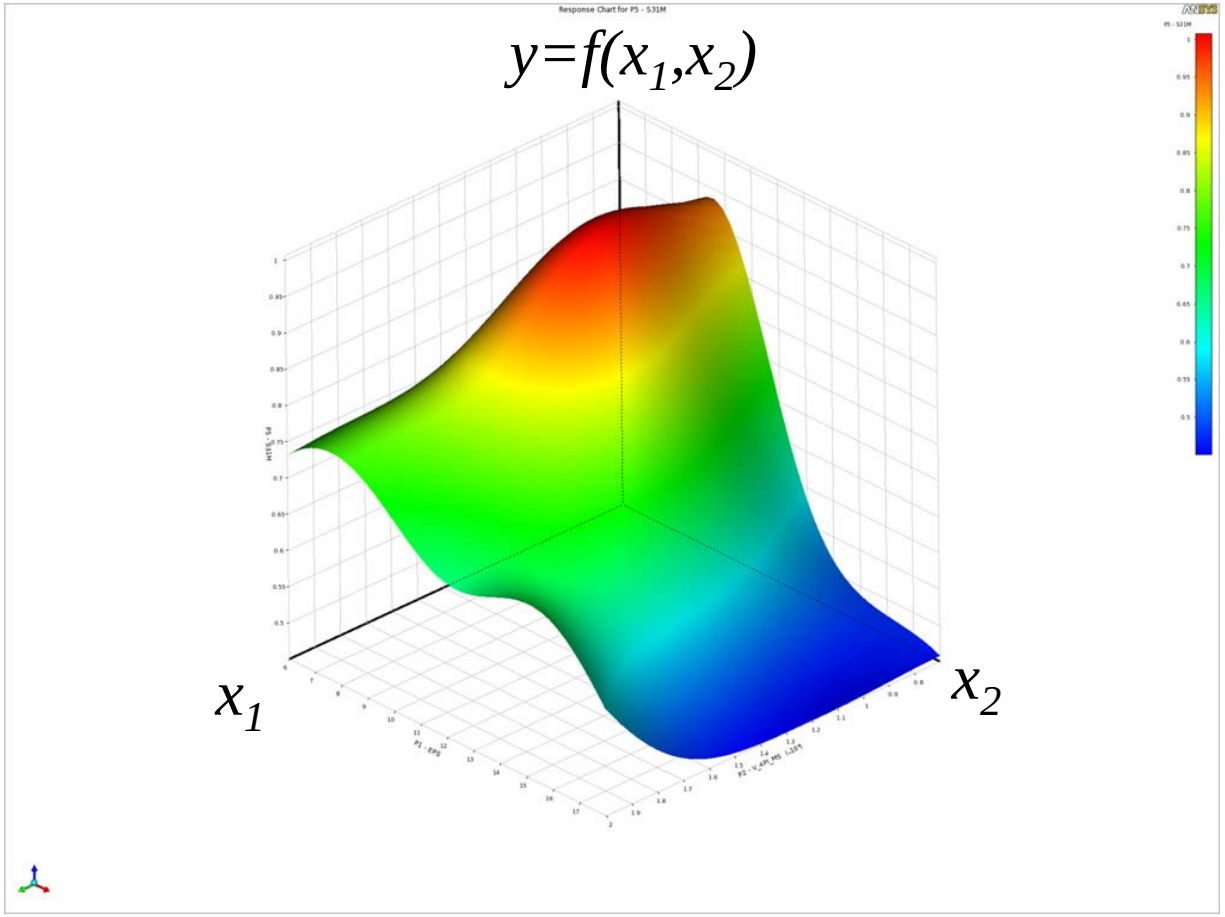
In real world design optimization, it is not allowed to evaluate several hundreds of design candidates due to heavy objective function evaluation. What should we do?

応答曲面とは？ What's response surface

- 応答曲面とは，設計変数(x_1,…x_n)に対する目的関数値yの分布

  Response surface is distribution of objective function y against design parameters (x_1,…x_n)

$$y=f(x_1,\ldots,x_n)$$

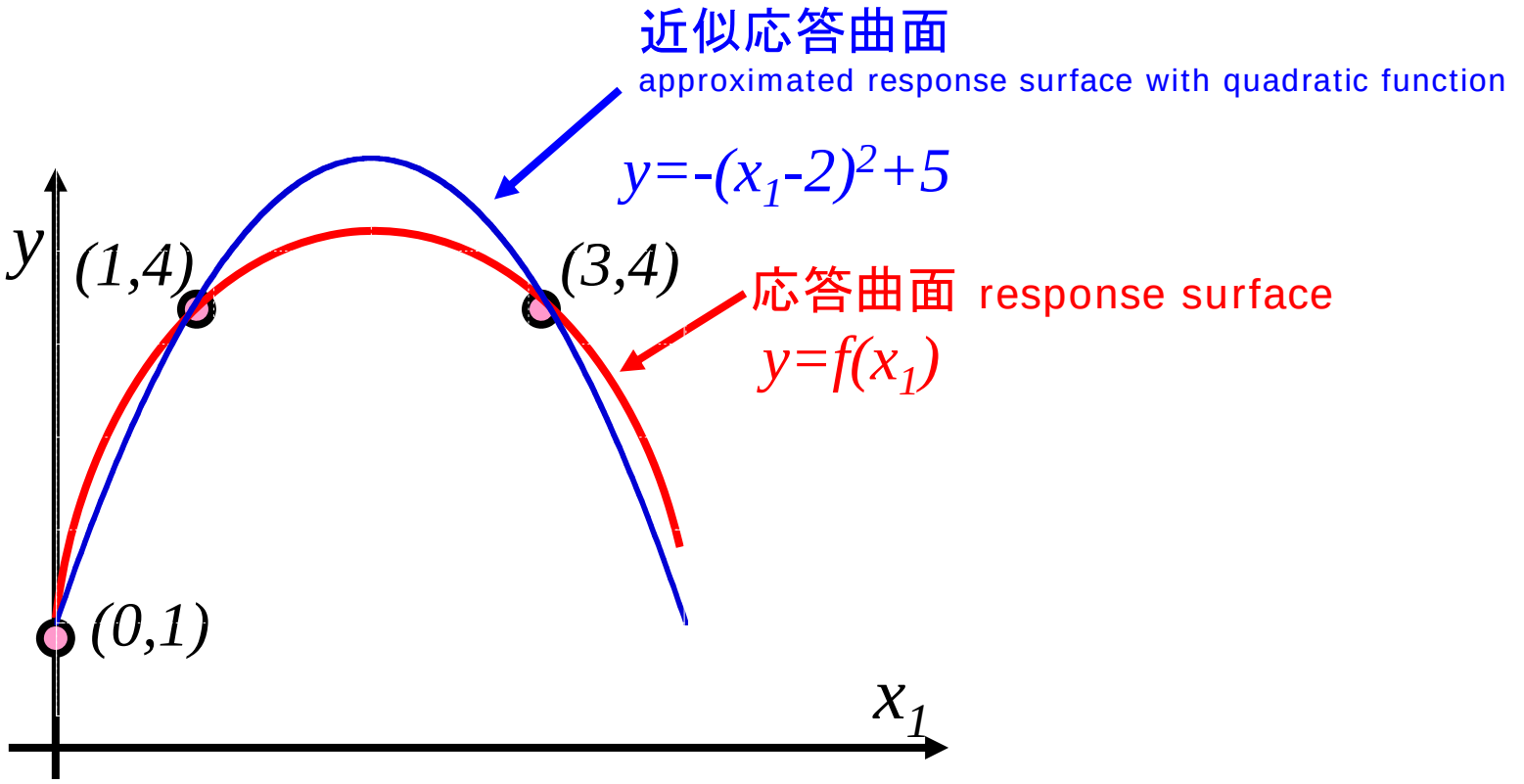


近似応答曲面とは？ What's approximated response surface

- 近似応答曲面とは，複数の評価した解から，設計変数($x_1,\ldots x_n$)と予測される目的関数値yの関係式を近似したもの

Approximated response surface is an estimation of response surface based on sample points

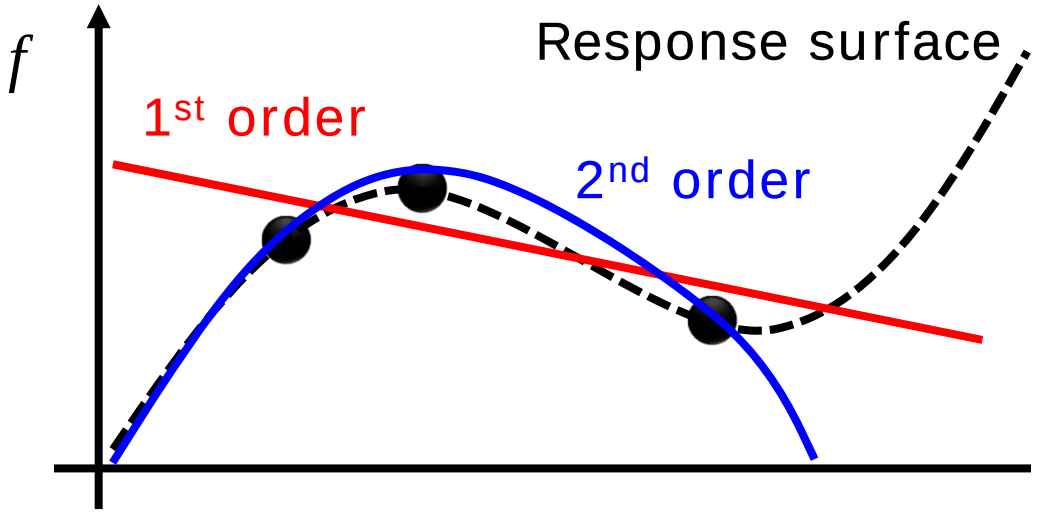
$$y=f'(x_1,\ldots,x_n) \quad here \quad f'(x_1,\ldots,x_n)= f(x_1,\ldots,x_n)+e$$



1次多項式で近似する場合

When approximated by linear function

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i$$



2次多項式で近似する場合

When approximated by 2nd order polynomial

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i + \sum_{i=1}^{k} \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i<j}^{k} \beta_{ij} x_i x_j$$

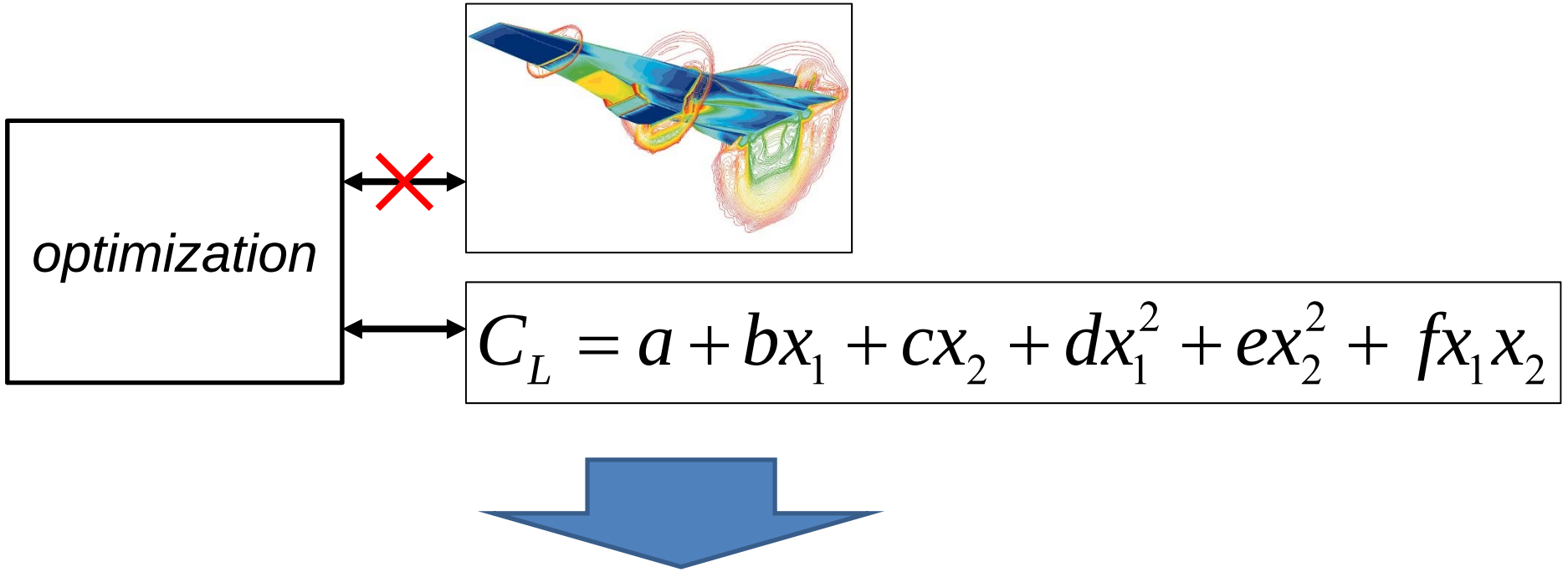
設計変数の数が2つの場合 (k=2)

When number of design variables is two (k=2)

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{12} x_1 x_2$$

複数の設計点から目的関数の近似関数を作成し，近似関数上で設計最適化を実施する

Construct approximated objective function based on some sample points and conduct optimization on the approximated function.

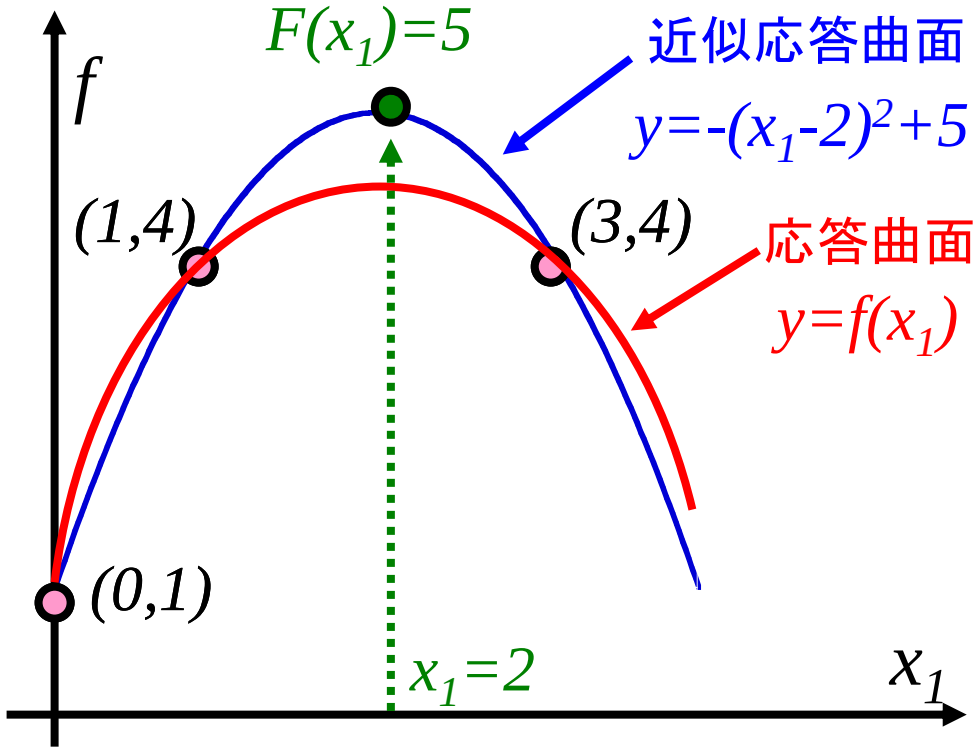


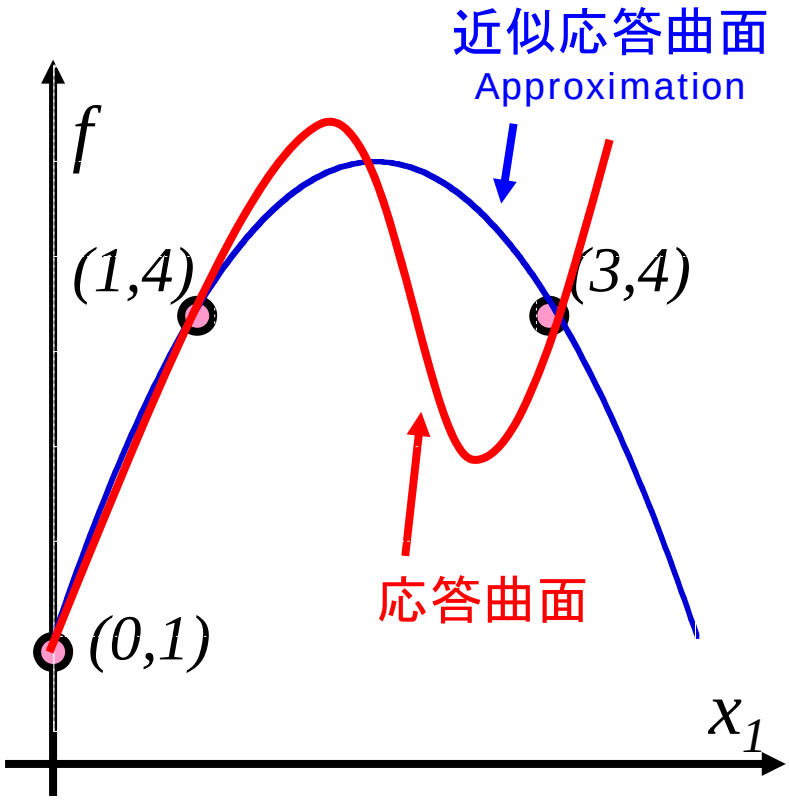
応答曲面法を用いることで，目的関数の評価の計算コストが高い問題も設計最適化が可能になる

Response surface method enables design optimization with very expensive objective function evaluation.

応答曲面と近似応答曲面の間には誤差が発生するため，注意が必要

Attention should be paid to the error between response surface and approximated one.





狭義の近似応答曲面法

Approximated response surface in narrow sense

- 応答曲面は多項式で近似される

  Response surface is approximated by polynomial function

- 実験計画法でサンプル点を決定

  Sample points are determined by DOE

- 最小自乗法により近似応答曲面が求められる

  Approximated response surface is obtained by least squares method

狭義の近似応答曲面法

Approximated response surface in narrow sense

(1) 直交表に基づき複数の設計を選択する

Select multiple designs based on orthogonal array

(2)選択された設計の目的関数値の評価をおこなう

Evaluate the objective function value of the selected designs

(3) 最小二乗法を用いて近似関数を求める.

Obtaining an approximate function by using the least squares method

$$f' = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_1^2 + a_4 x_2^2 + a_5 x_1 x_2$$

(4) 得られた近似応答曲面上で最適化を行う

Optimization is performed on the approximated response surface

問題点 problem

非線形性が強い場合に誤差が大きくなる
Error becomes large when strong nonlinearity exists

対策方法 countermeasure

- 高次多項式応答曲面法（3次以上の高次の多項式の利用）
  Use of higher-order polynomial
  - 目的関数の概形が既知であれば有効
    This is effective when shape of the objective function is known.
  - ただし，実験点に含まれる誤差を高次の交互作用として近似してしまい，最適点の誤差が大きくなる
    However, error near optimum point can be large because errors in the experiments are recognized as high-order interactions.

対策方法 countermeasure

- 領域分割応答曲面法（複数の領域に分割して応答曲面作成）
  Segmentation method (design space is divided)
  - 非線形性の強い問題でも精度よく近似可能
    Response surface can be approximated exactly even when the problem has strong nonlinearity
  - 適切な領域の分割方法が事前にはわからない.
    However, appropriate way of segmentation is not known in advance

対策方法 countermeasure

- 多段応答曲面法（最適点近傍に拡大応答曲面を作成）
  Multi-stage method (response surface is created near optimum)
  - 全体を近似する全体応答曲面で最適点を求めた後に，最適点周囲だけの拡大応答曲面を生成し最適解を探査する
    After finding optimum on the approximated response surface, another approximated response surface is created near the optimum
  - どのくらいの割合で拡大していくかが難しい（全体の1/2から1/5？）
    It is difficult to choose how much the search region should be narrowed.

狭義の近似応答曲面法
approximated response surface method in narrow sense

- 応答曲面は多項式で近似する
  response surface is approximated by polynomial function
- 実験計画法でサンプル点を決定する
  sample points are selected based on DOE
- 最小自乗法で近似応答曲面を決定する
  Approximated response surface is determined by least squares method

広義の近似応答曲面法
Approximated response surface method in broad sense

任意の関数・任意のサンプル点決定法・任意の手法で目的関数を定義する

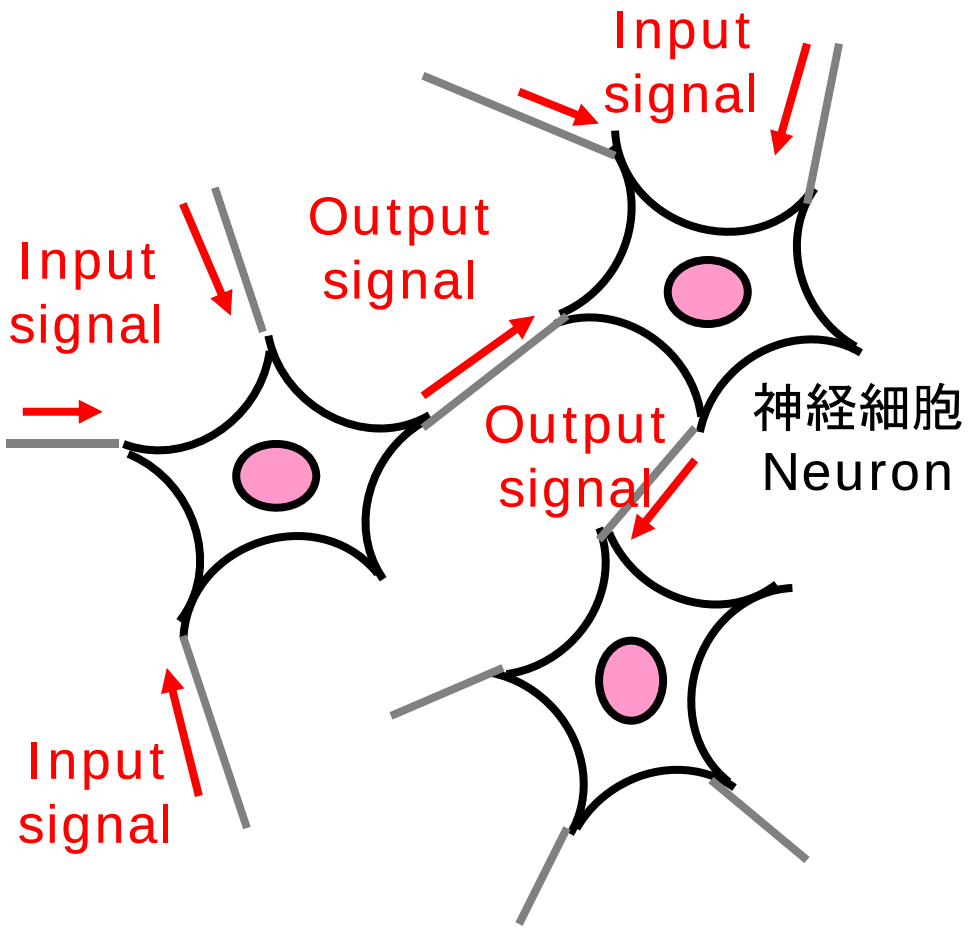
Arbitrary function, arbitrary sample point selection, and arbitrary approximate function definition are used.

- 人工ニューラルネットワークによる近似（RBFを含む）
  Approximated response surface based on Artificial Neural Network (including RBF)
- Kriging モデルによる近似
  Approximation based on Kriging model

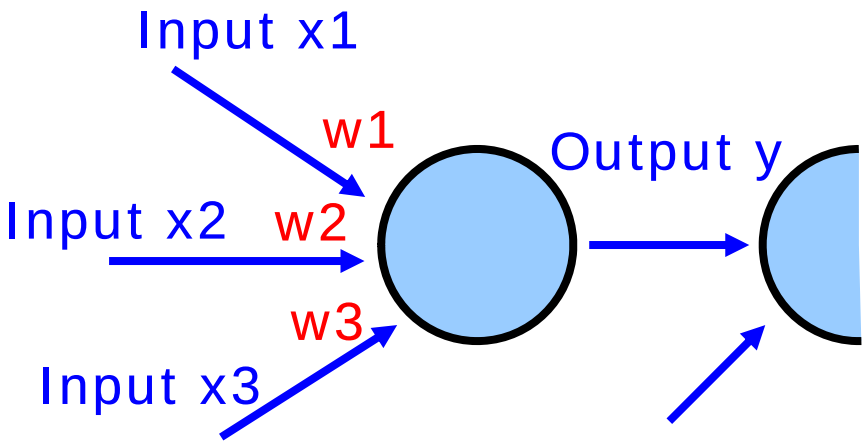
人工ニューラルネットワークをもちいた応答曲面法
Response surface approximation using artificial neural network

- ANN：人間の脳の仕組みを模倣した学習のための数学モデル
  ANN: Mathematical model of human brain for learning

ニューラルネットワーク（人間の脳）
neural network in human brain



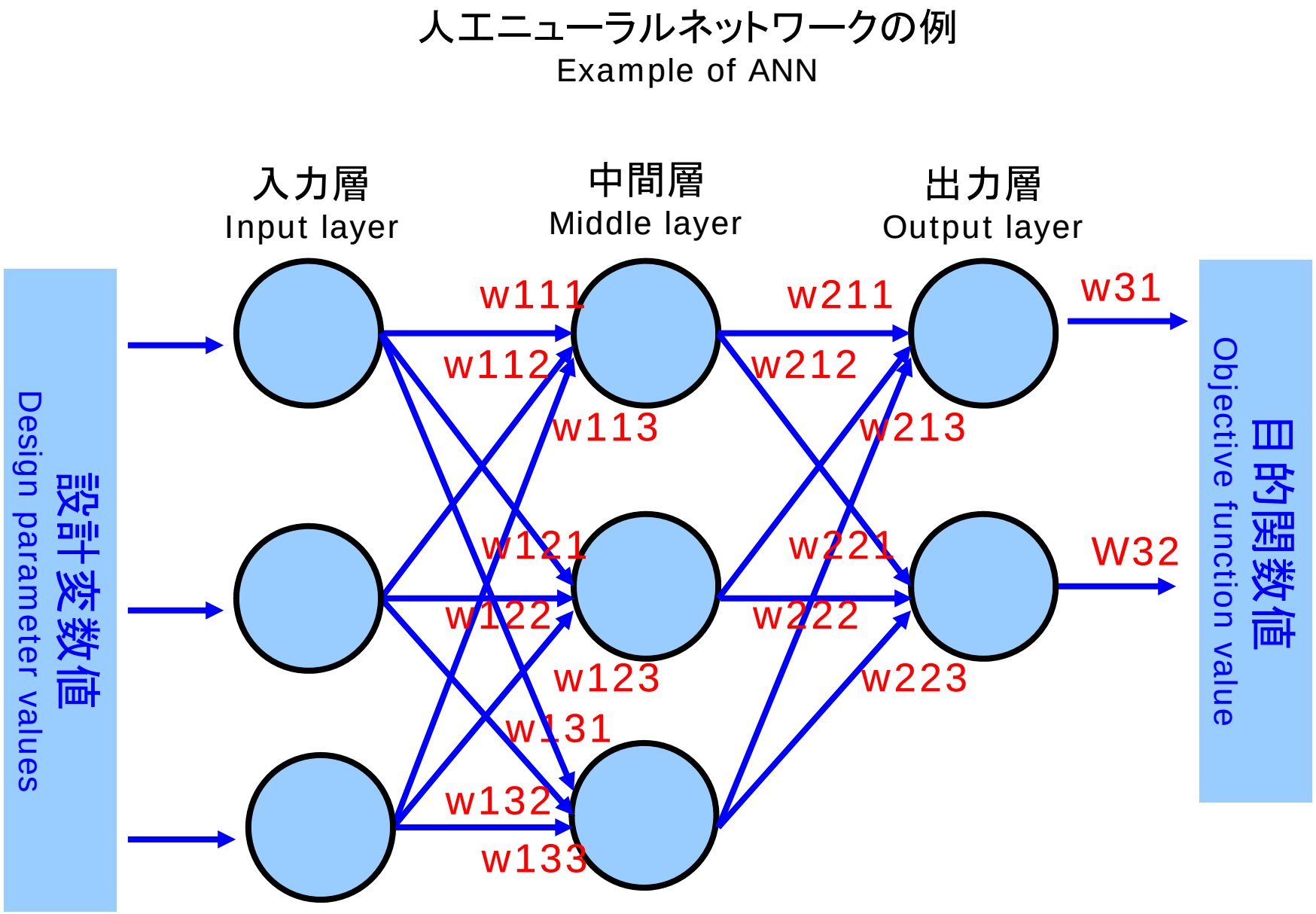
人工ニューラルネットワーク
Artificial neural network



入力がある閾値を超えたときに発火
Ignite when input exceeds a threshold

$$\begin{cases} y=1 & if \quad w_1x_1+w_2x_2+w_3x_3 \geq t \\ y=0 & if \quad w_1x_1+w_2x_2+w_3x_3 < t \end{cases}$$

人工ニューラルネットワークをもちいた応答曲面法
Response surface approximation using artificial neural network



人工ニューラルネットワークをもちいた応答曲面法

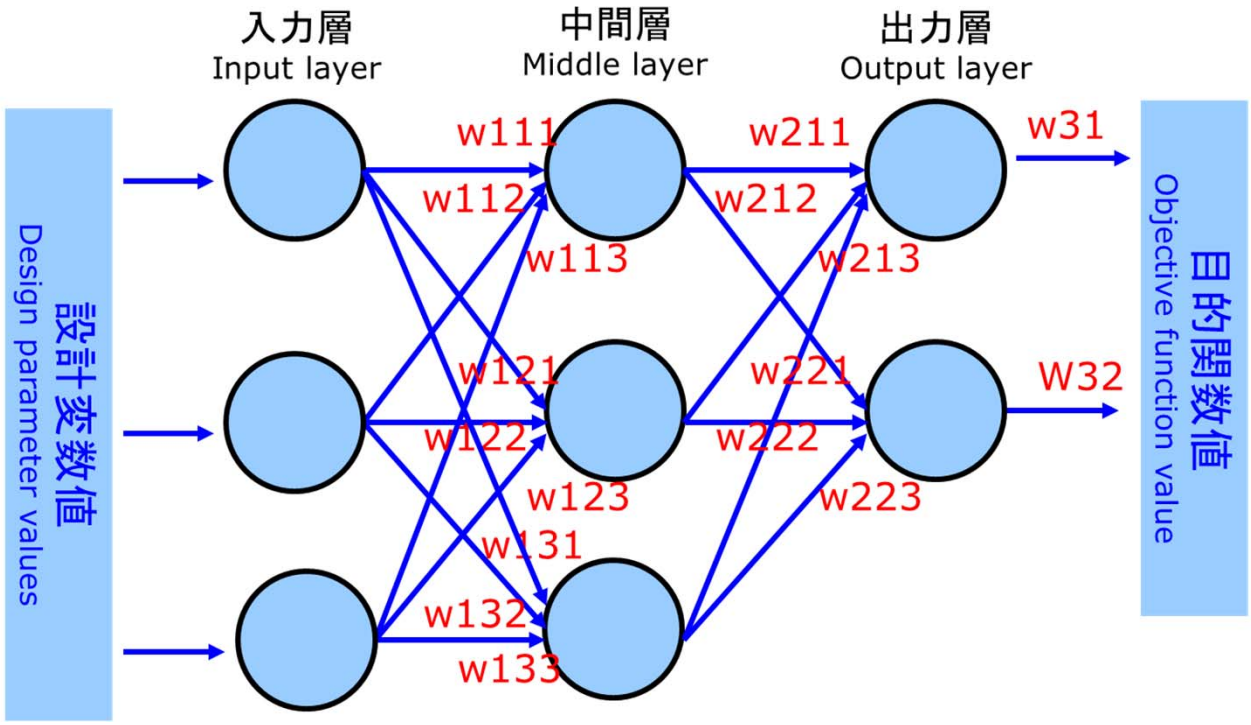
Response surface approximation using artificial neural network

- 与えられた設計変数値のとき，与えられた目的関数値になるように，入力の係数を調整（トレーニング）する．

  Train the ANN (i.e., turning the coefficients) so that given objective function value is outputted when a set of design parameter values is given

- トレーニングは誤差逆伝播法などを用いる

  Back propagation is often used for the training



人工ニューラルネットワークを用いた応答曲面近似法
Response surface approximation using ANN

アルゴリズム（最小化問題） Algorithm (for minimization problem)

(1) 直交表などに基づき複数の設計を選択する

Select multiple designs based on, for example, orthogonal table

(2)選択された設計の目的関数値の評価をおこなう

Evaluate the objective function value of the selected designs

(3)ニューラルネットワークのトレーニングを行う

Train the ANN with the given sample designs

(4) 得られたニューラルネットワークを用いて最適化を行う

Optimization is performed using the ANN

(5) 得られた最適解の目的関数値を評価し，サンプル点に追加する

For the optimal solution obtained in step (4), its objective function value is evaluated and added to the sampling points

(6) ステップ（3）にもどる

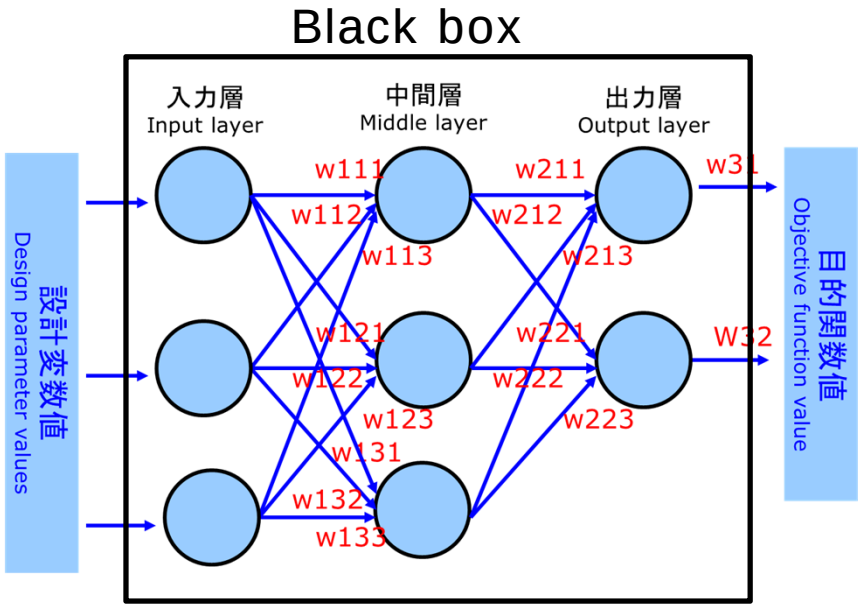
Go back to step (3)

人工ニューラルネットワークを用いた応答曲面近似法
Response surface approximation using ANN

- 利点 advantage
  - 多項式を用いた場合よりも，目的関数値の非線形性につよい

    Better approximation than polynomial function when objective function is nonlinear
- 欠点 disadvantage
  - 近似式が陽には示されない

    Approximated response surface is unknown



クリギングとは？
What's Kriging

- 地球統計学的手法と呼ばれる

  Kriging is a method of interpolation originally in geostatistics



- 予測標準誤差を最小化するサンプリング点を発見する

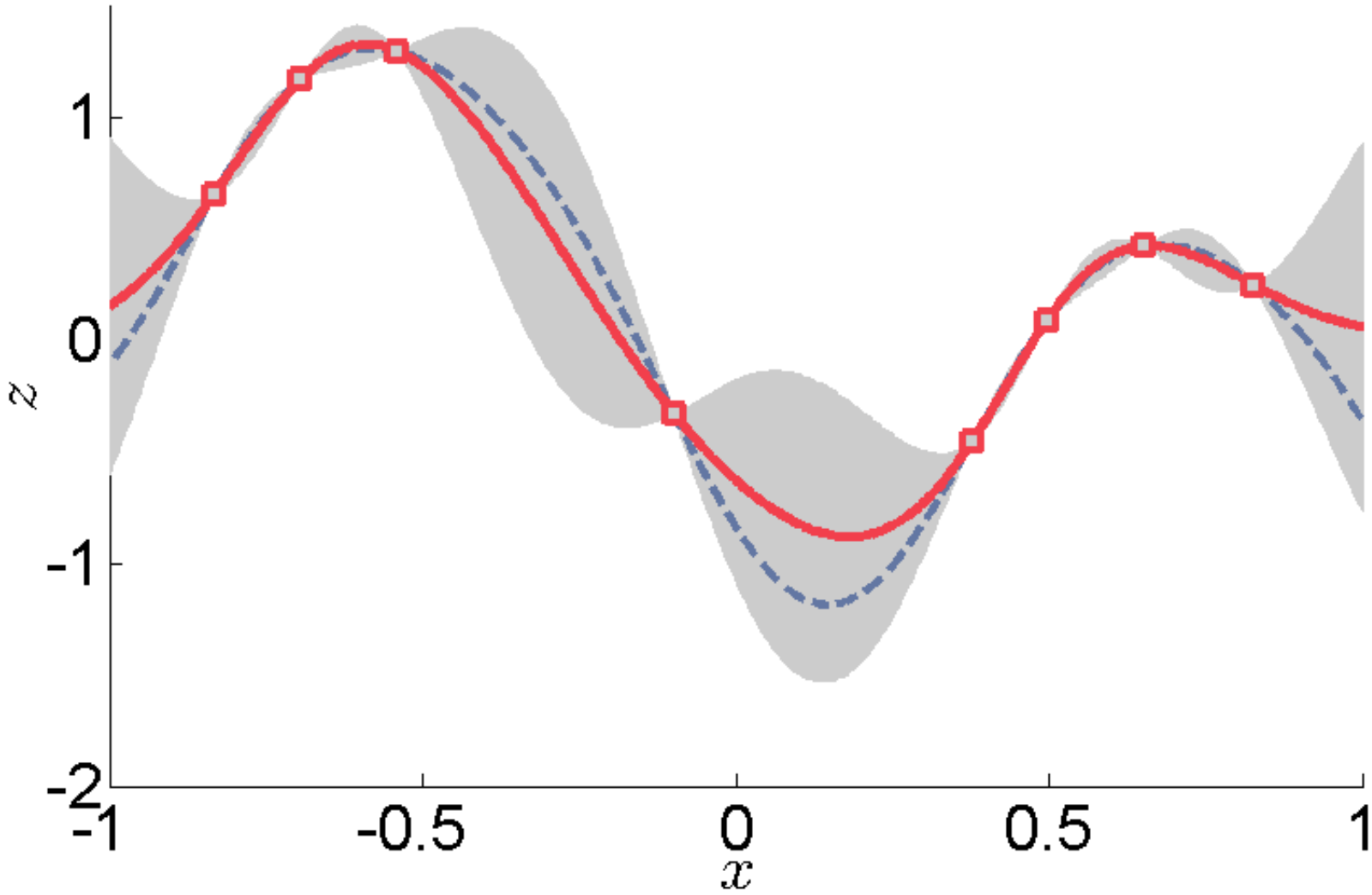
  Discover a sampling point that minimize estimated standard error

  →不確かさと目的関数値を考慮して，サンプリング点を選ぶ

  Sampling point is selected based on objective function value and uncertainty

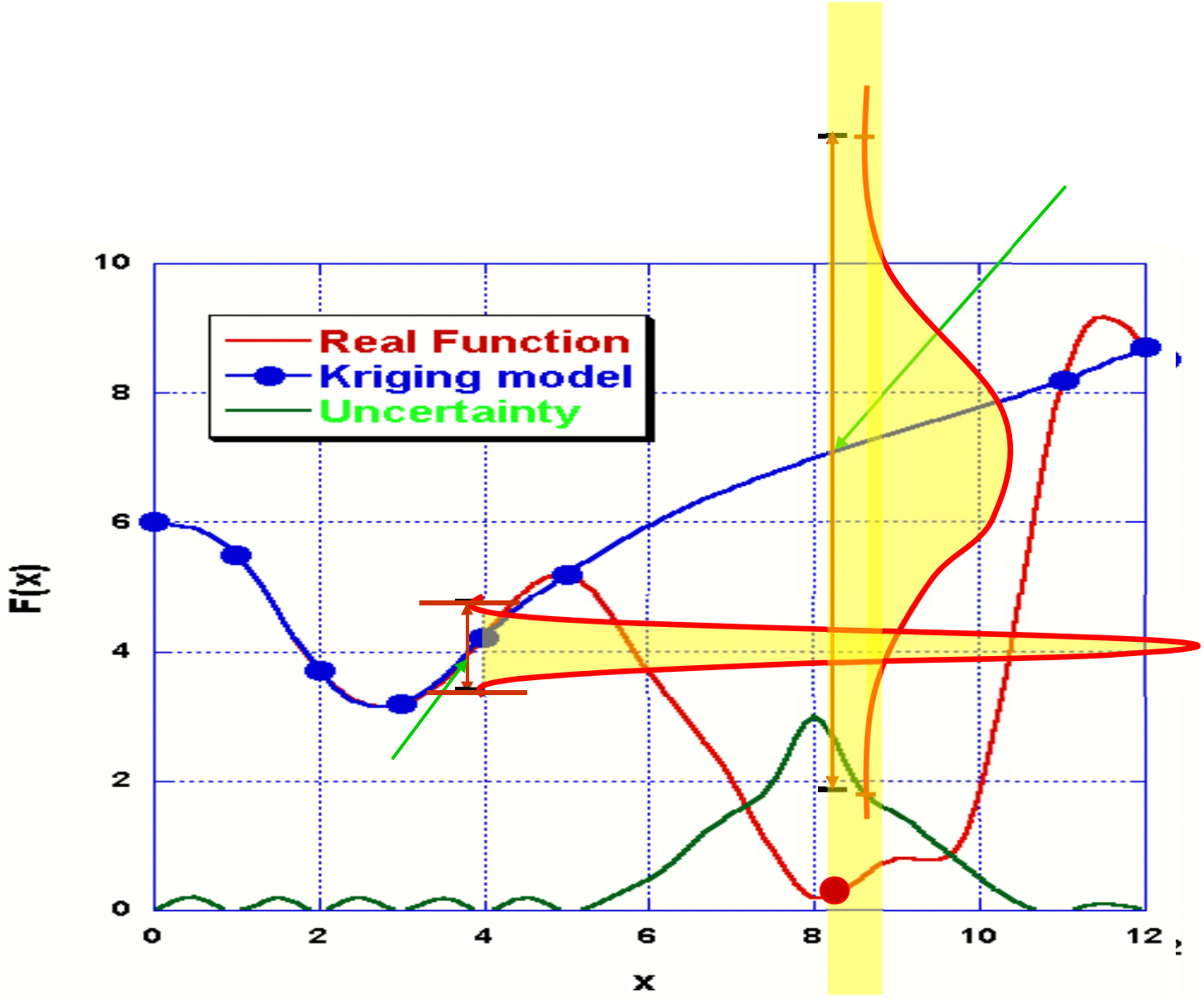
クリギングとは？

What's Kriging

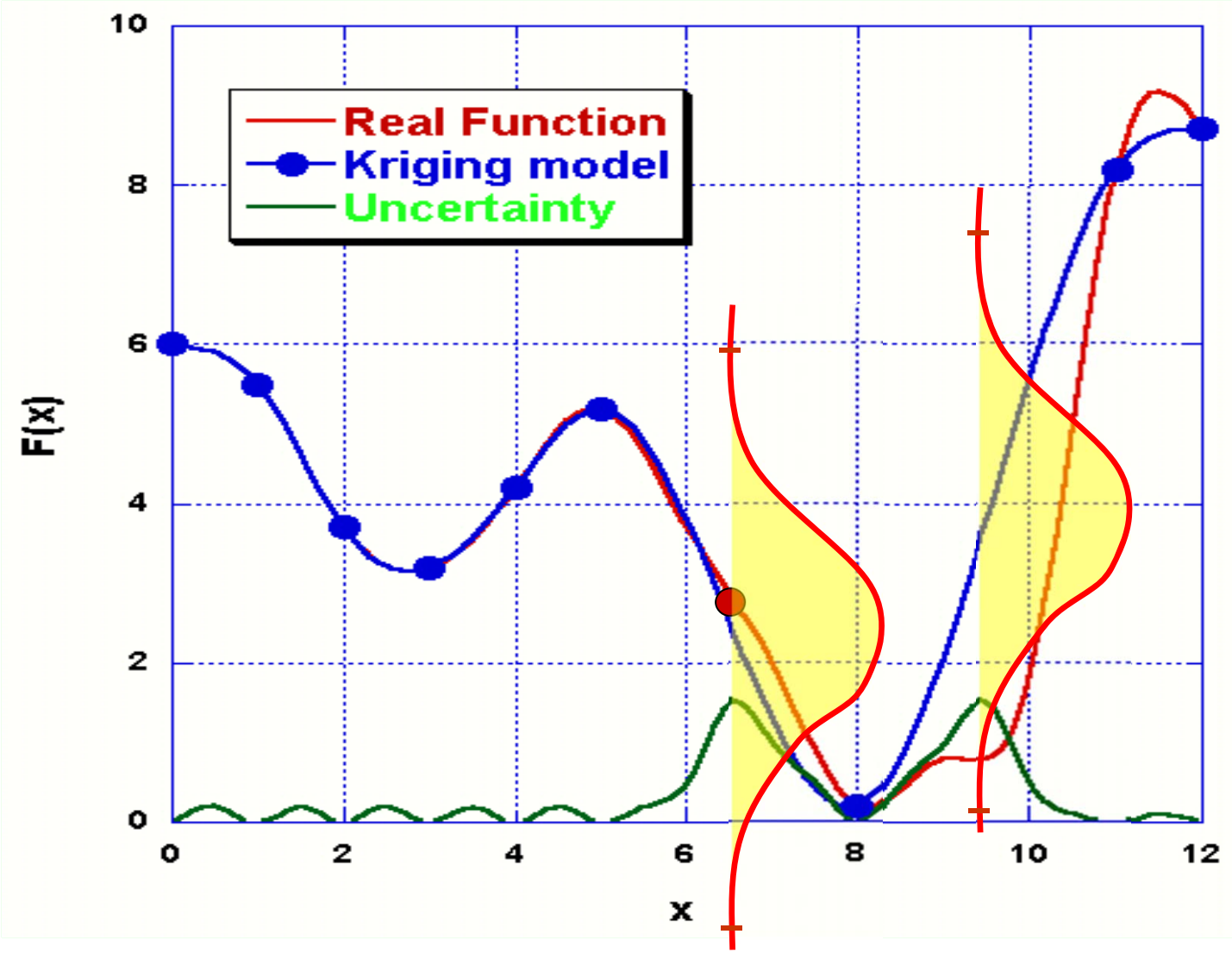


Example of one-dimensional data interpolation by kriging, with confidence intervals. Squares indicate the location of the data. The kriging interpolation, shown in red, runs along the means of the normally distributed confidence intervals shown in gray. The dashed curve shows a spline that while smooth nevertheless departs significantly from the expected intermediate values given by those means.

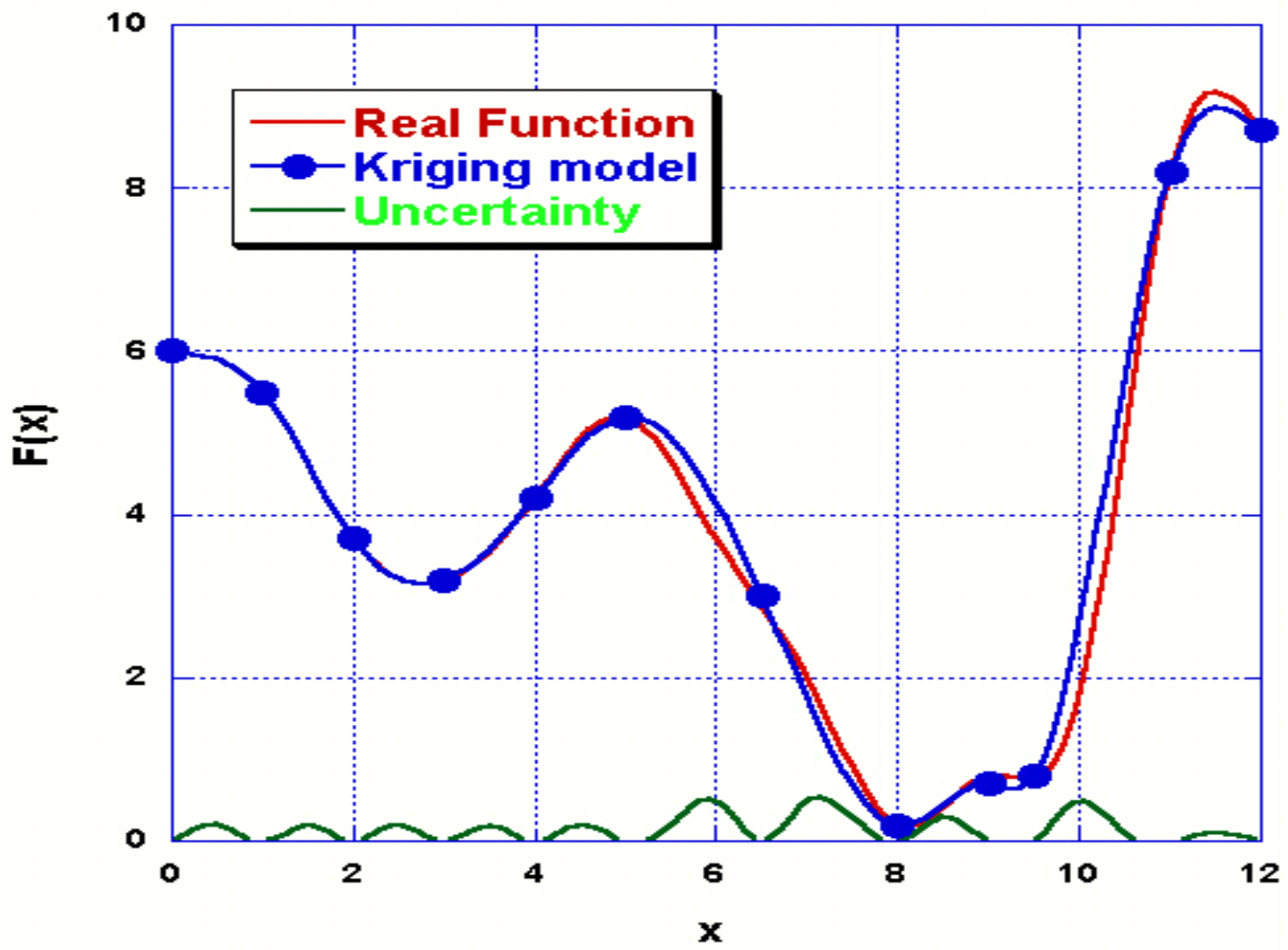
クリギング法を用いた応答曲面法



クリギング法を用いた応答曲面法



クリギング法を用いた応答曲面法



クリギングを用いた応答曲面近似法
Response surface approximation using Kriging

(1) 直交表などに基づき複数の設計を選択する

Select multiple designs based on, for example, orthogonal table

(2)選択された設計の目的関数値の評価をおこなう

Evaluate the objective function value of the designs

(3)近似応答曲面を作成する

Obtaining an approximate function

(4)得られた近似応答曲面上で予測標準誤差（不確かさと目的関数値から求まる）が最小になるように最適化を行う

Obtain a solution that minimizes estimated standard error

(5)得られた予測標準誤差最小解について，（近似応答曲面を使わず）目的関数値を評価し，サンプル点に追加する

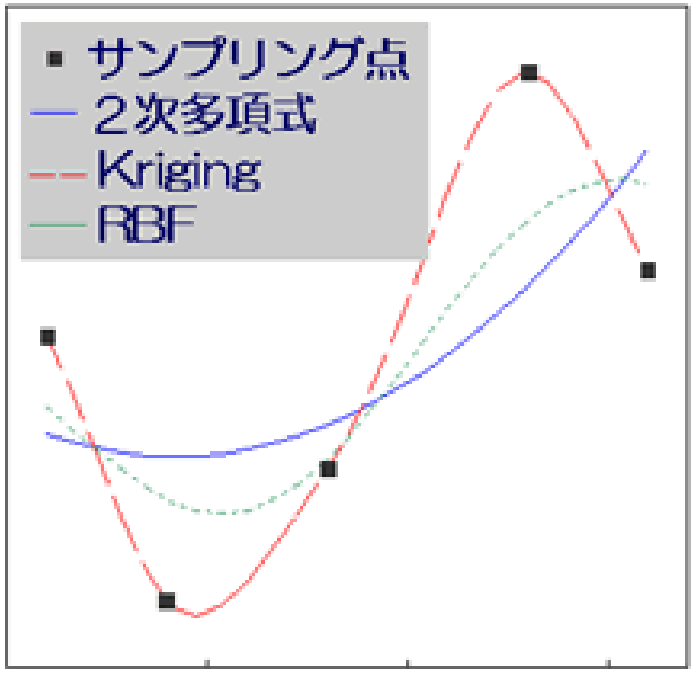
For the solution obtained in step (4), its objective function value is evaluated and added to the sampling points

(6) ステップ（3）にもどる

Go back to step (3)

クリギングを用いた応答曲面近似法
Response surface approximation using Kriging

- 利点 advantage
  - 多項式を用いた場合よりも，目的関数値の非線形性につよい
    Better approximation than polynomial function when objective function is nonlinear
  - サンプル点付近で精度がよい
    Accurate near the sampling points
  - 大域的探査に適する
    Good for global search



近似応答曲面法の利点と欠点

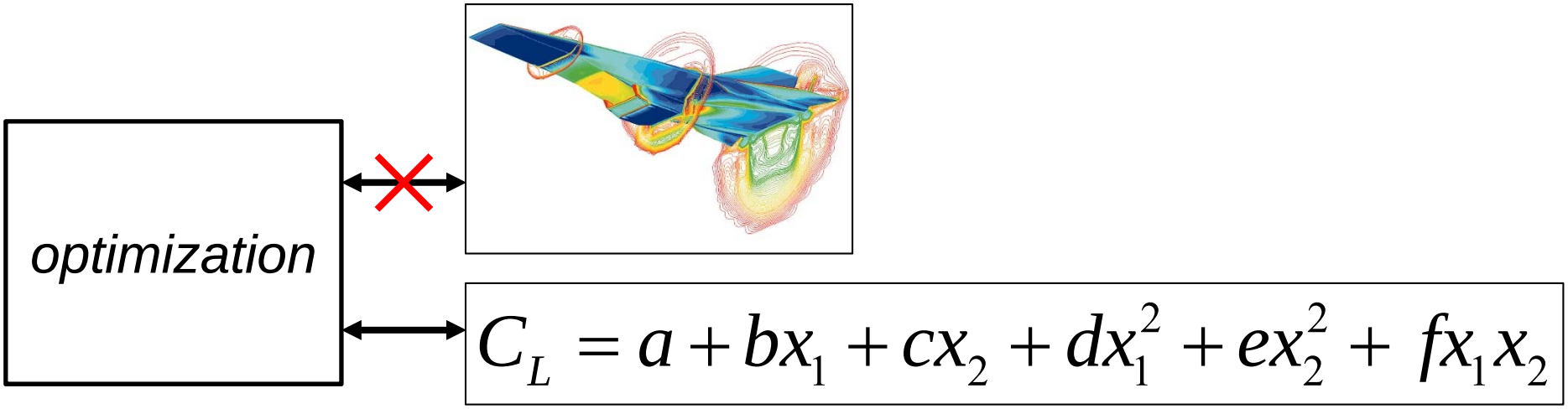
Advantages and disadvantages of response surface method

近似応答曲面モデルを得ることの利点は？

Why approximated response surface is used for optimization?

- 近似応答曲面モデルを精度よく作成すれば，必要な目的関数の評価（CFD計算）などが大幅に削減される

  If accurate approximated response surface is in hand, computational cost of objective/constraint function evaluation can be saved



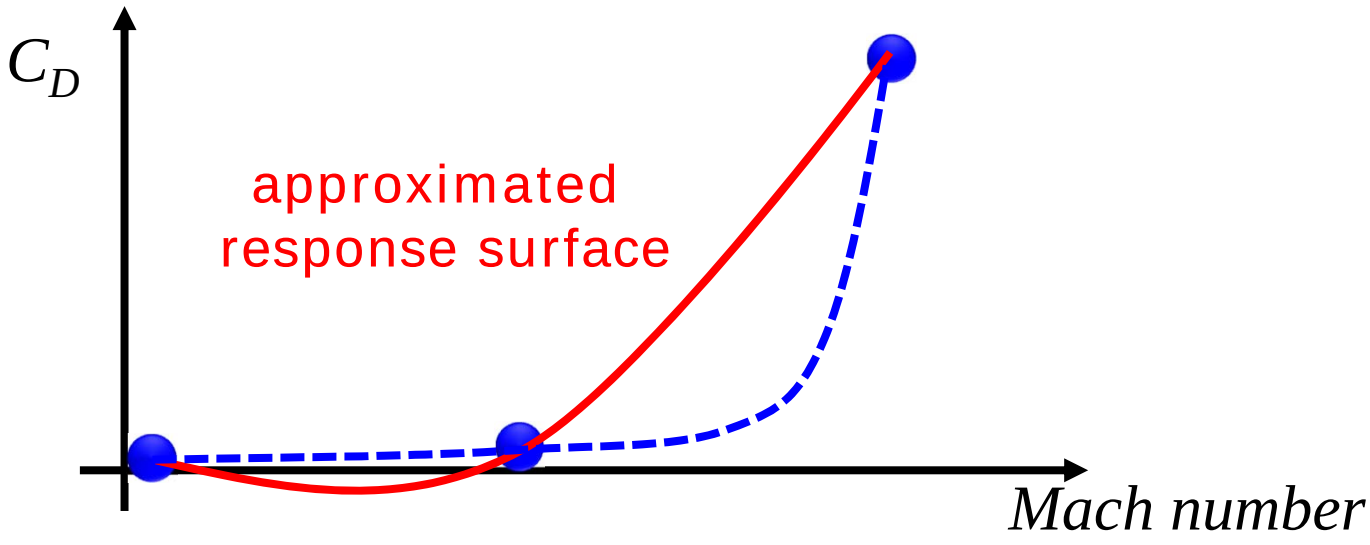
応答曲面近似法を用いる際の注意点
Notices in using approximated response surface method

- 応答曲面の背後にある物理現象の把握

  Understanding the physical phenomena

  応答曲面を生成することで，本来ならば異なる物理現象への遷移状態などを近似によって隠蔽してしまう可能性がある．したがって，背後に潜む可能性のある現象をよく把握することが必要

  Approximation may lose characteristics of response surface. It is important to understand physical phenomena.

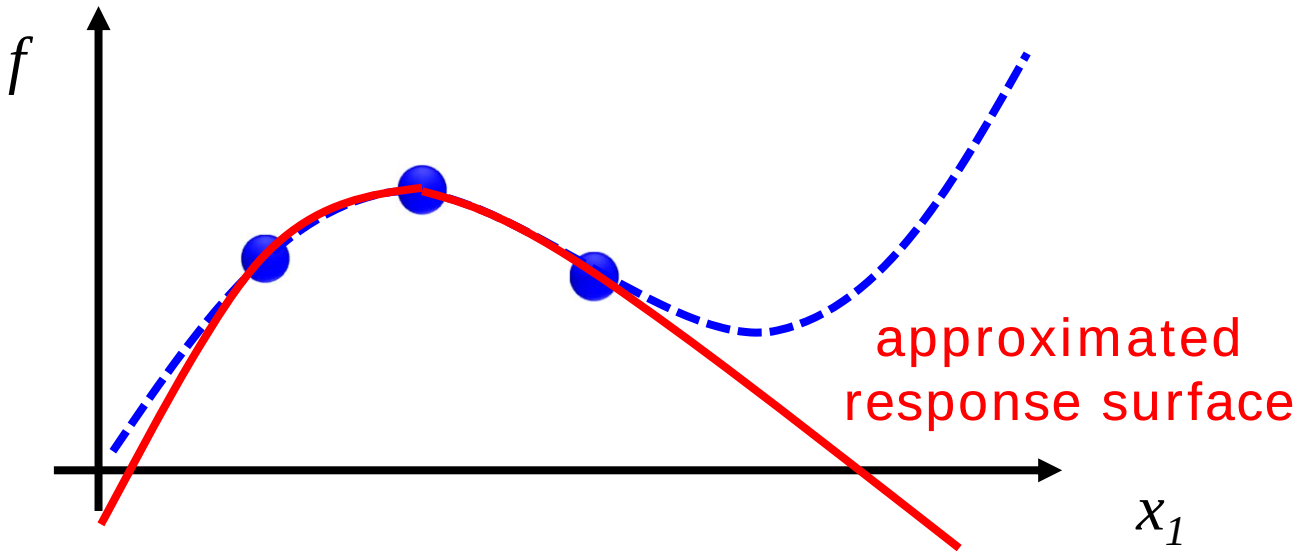


応答曲面近似法を用いる際の注意点
Notices in using approximated response surface method

- 外挿　extrapolation

  応答曲面は内挿では誤差が小さいが，外挿の場合には誤差が大きくなる危険がある．そのため外挿は避ける必要がある．

  Although interpolation error is relatively small, extrapolation error can be very large. It is necessary to avoid extrapolation.

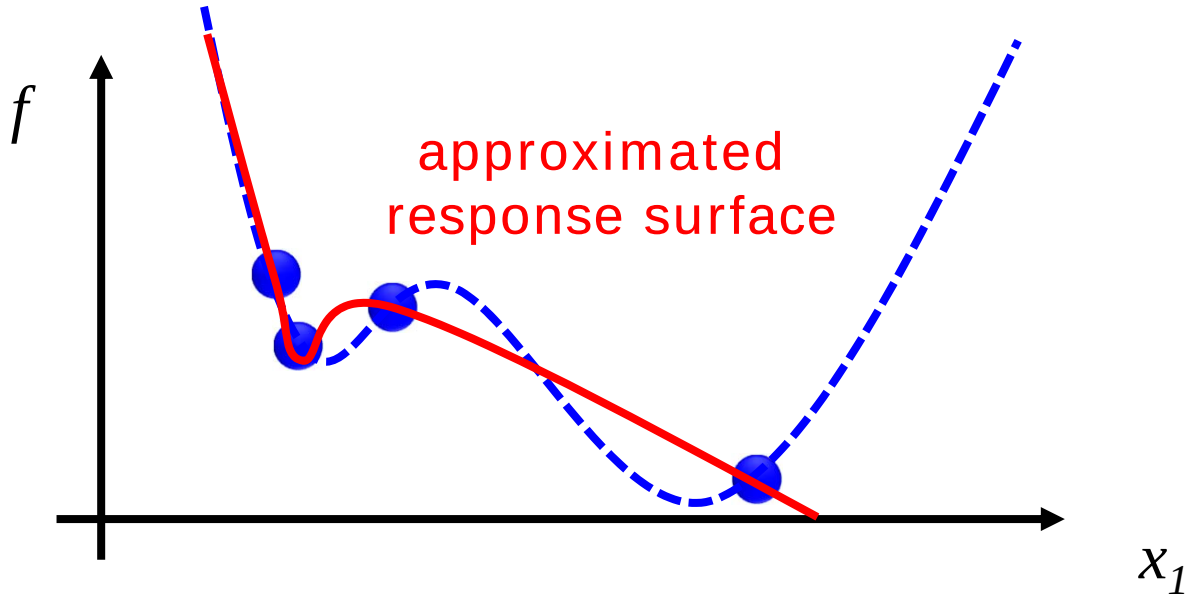


応答曲面近似法を用いる際の注意点
Notices in using approximated response surface method

- 外挿 overfitting

  最適解から遠い場所での値を多く使って応答曲面を作ると最適解近傍での誤差が大きくなる．そのため，サンプル点は適切に選択する必要がある．

  If many of sample points locates far from the optimum, error near the optimum can be large. Sample points near the optimum should be used.



Response surface approximation

- 必ずしも必要なものではないが，必要な目的関数の評価（CFD計算など）の回数を大幅に削減することが可能

  While it is not always necessary, it can reduce significantly number of objective function evaluation

- 応答曲面と近似応答曲面の間には誤差があるため，注意が必要

  Error in approximated response surface should be considered

	特徴
多項式を用いた応答曲面法	多峰的な問題では誤差が大きい
ANNを用いた応答曲面法	多峰的な問題でも誤差が少ない
Kriginを用いた応答曲面法	多峰的な問題でも誤差が少ない 多項式やANNよりも，大域的な探査が可能

最急降下法の適用事例
X-51/FASSTの複合領域概念設計

Multidisciplinary design of X-51A/FASST

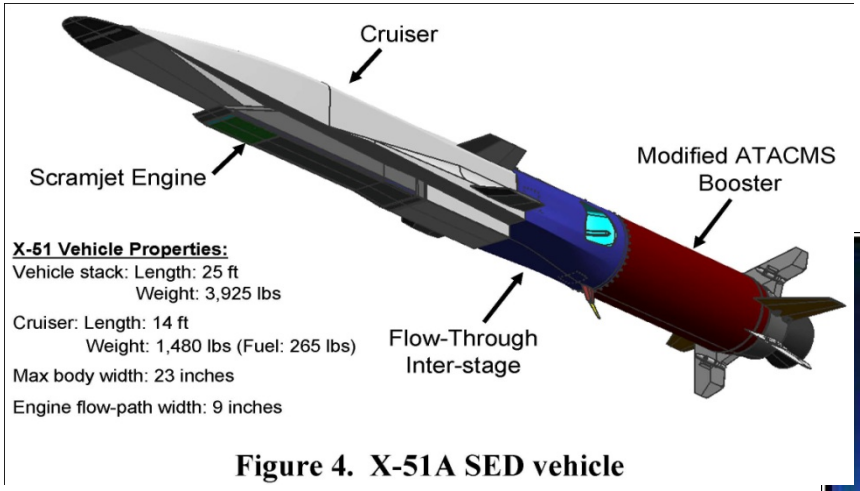


Figure 4. X-51A SED vehicle

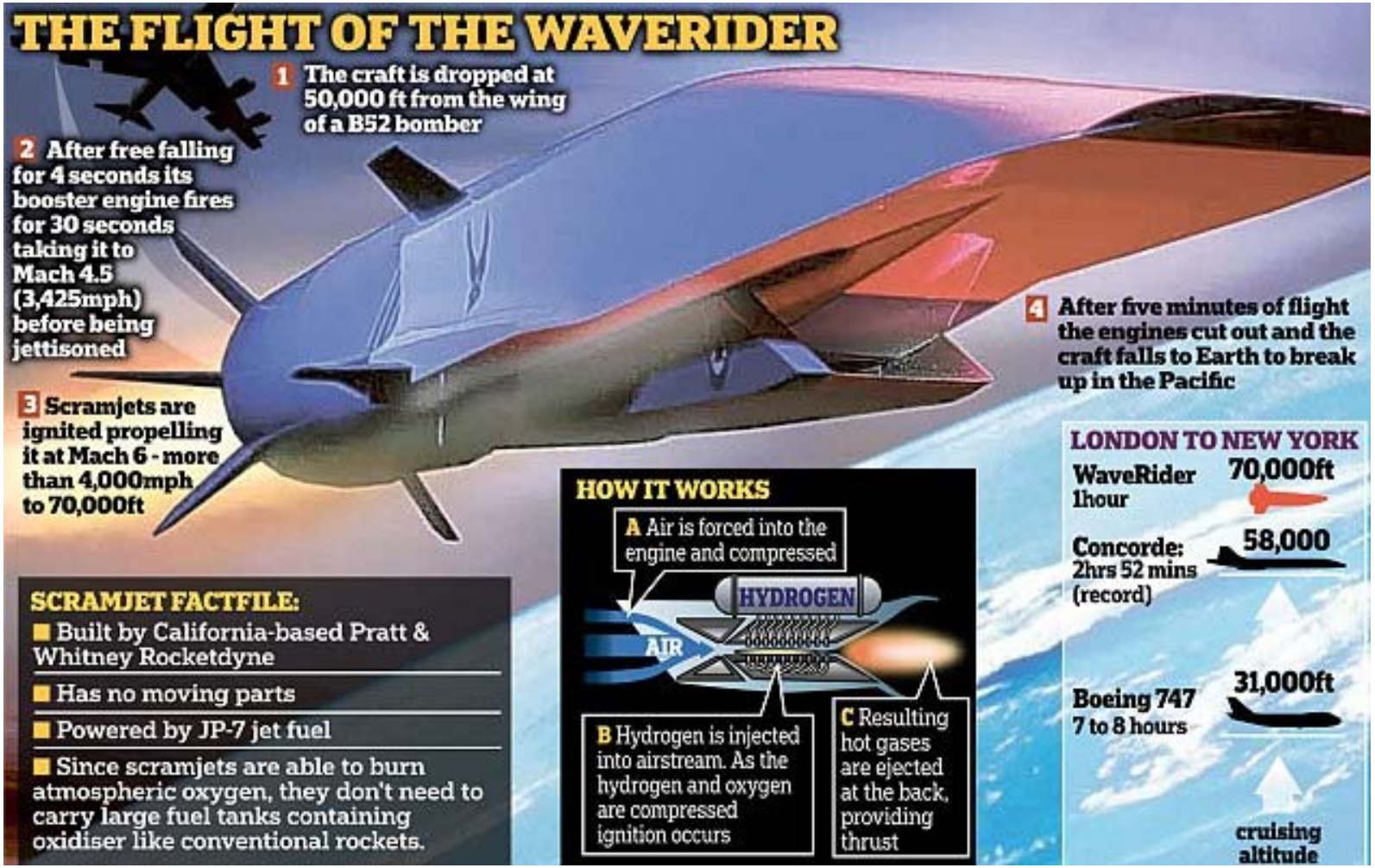


Reference：AIAA-2008-2591

X-51 WaveRider

- 米国国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）と米国空軍が中心となり研究を行ったスクラムジェット機

  An unmanned scramjet demonstration aircraft project led by Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) and USAF



X-51 WaveRider

- 米国国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）と米国空軍が中心となり研究を行ったスクラムジェット機

  An unmanned scramjet demonstration aircraft project led by Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) and USAF

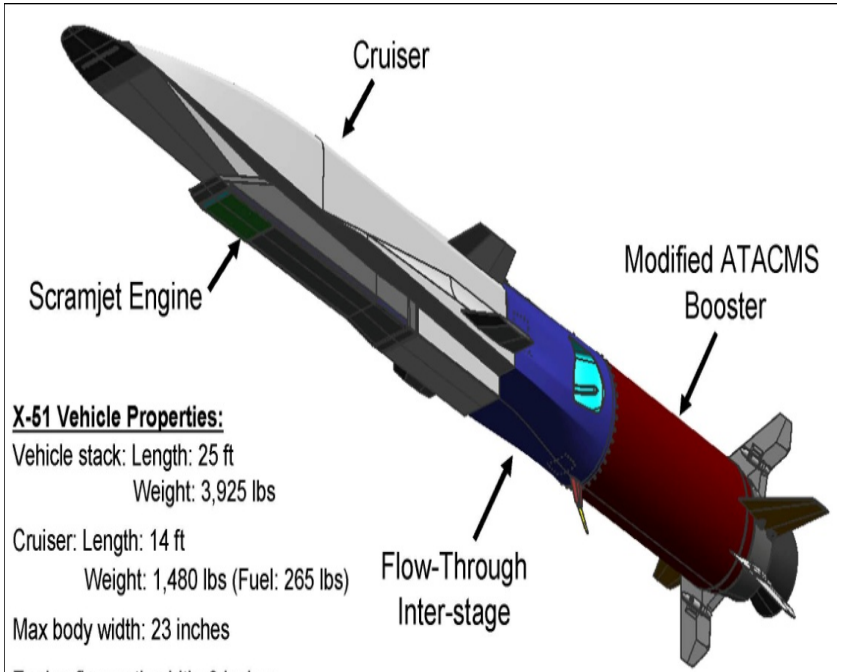


Figure 4. X-51A SED vehicle



X-51 WaveRider

- 米国国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）と米国空軍が中心となり研究を行ったスクラムジェット機

  An unmanned scramjet demonstration aircraft project led by Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) and USAF

- B-52によって上空まで運ばれ、そこから投下．ロケットブースターによりマッハ4.5まで加速、その後スクラムジェットエンジンが点火する

  X51 is carried by B-52 and released from it. It is accelerated up to Mach 4.5 by the booster rocket and then scramjet engine is ignited.

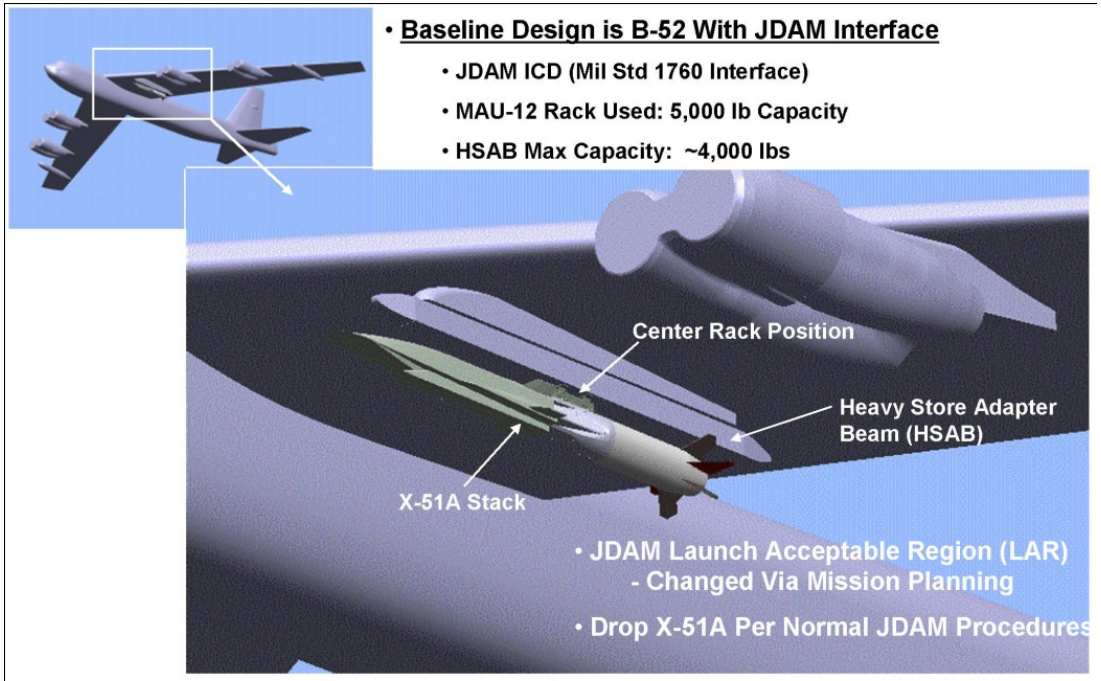


Figure 12. X-51A carriage on B-52

Figures from AIAA-2008-2540

X-51 WaveRider

- 2013年5月1日の4回目の飛行試験で飛行試験を成功させた

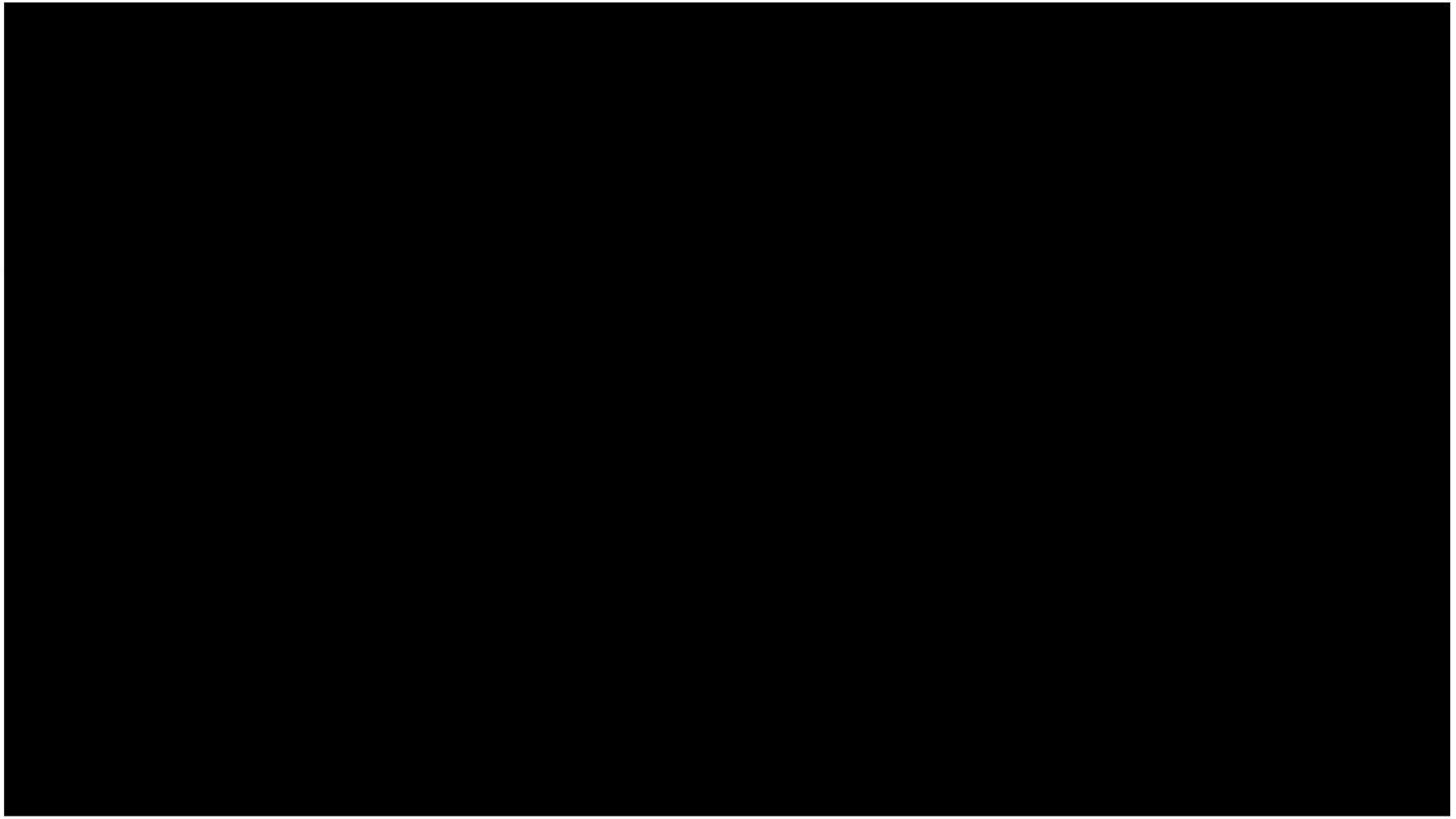
  The forth (and the last) flight test on May 1 2013 was a successful one.

- X-51とブースターは、B-52Hから切り離され，ブースターロケットでマッハ4.8（毎時5100キロ）に加速後，ブースターから分離されスクラムジェットエンジンを点火．マッハ５．１まで加速に成功

  The X-51 and booster detached from a B-52H and was powered to Mach 4.8 (5,100 km/h) by a booster rocket. It then separated cleanly from the booster and ignited its scram jet engine. The test aircraft then accelerated to Mach 5.1 (5,400 km/h)



X-51 WaveRider



X-51 SCRAM-jet Historic Hypersonic Flight | AiirSource
Video about testers from Edwards Air Force Base and the Air Force Research Laboratory successfully launching an X-51A Waverider SCRAM-jet off the California coast. After booster separation at 50-thousand feet, the air-breathing SCRAM-jet vehicle approached Mach 5 at an altitude of more than 60-thousand feet. The previous record was 12 seconds in the NASA X-43. Courtesy Video | Defense Media Activity - Air Force | Date: 06.02.2010

X-51の機体の設計方法 design of X-51

- 機体の設計・開発はボーイング社(phantom works)

  X-51 is designed and developed by Boeing (phantom works)

- スクラムジェットエンジンの開発のプラットアンドホイットニー

  Scram jet engine is developed by Pratt & Whitney

- 機体の設計にはFASST2段目の設計に使われた**複合領域最適化手法が利用された**

  The conceptual design is optimized with a multidisciplinary design optimization method used for design optimization of the second stage of FASST



FASSTの機体の設計方法 design of FASST

- Phantom Worksでの複合領域最適化手法について，FASST2段目の複合領域設計を例に説明する

  We will study design optimization of the FASST 2nd stage by Boeing Phantom Works

- FASST
  - Boeingの２段型再使用宇宙往還機コンセプト

    Two-stage-to-orbit Air-breathing vehicle concept by Boeing
  - １段目：Mach 4 のタービンエンジン

    1st stage: Turbine engine up to Mach 4
  - ２段目：スクラムジェット＋ロケットエンジン（もしくはRBCC)

    2nd stage: Scram jet engine + rocket engine (or Rocket-Based Combined-Cycle)



PHANTOM WORKSとは？ What's Phantom works?

- Boeingの軍関連研究開発部隊（もとはMcDonnel Douglasの研究開発部隊）
  A division in Boeing for advanced prototyping projects mainly for the defense
- プロジェクト　Known projects
  - X-32 Joint Strike Fighter
  - Bird of Prey stealth fighter concept
  - A160 Hummingbird UAV helicopter,
  - X-45 UCAV
  - X-37 Advanced Technology Demonstrator
  - Pelican ULTRA
  - X-48B Blended Wing Body Concept
  - X-53 Active Aeroelastic Wing
  - Quad TiltRotor (with Bell Helicopter)



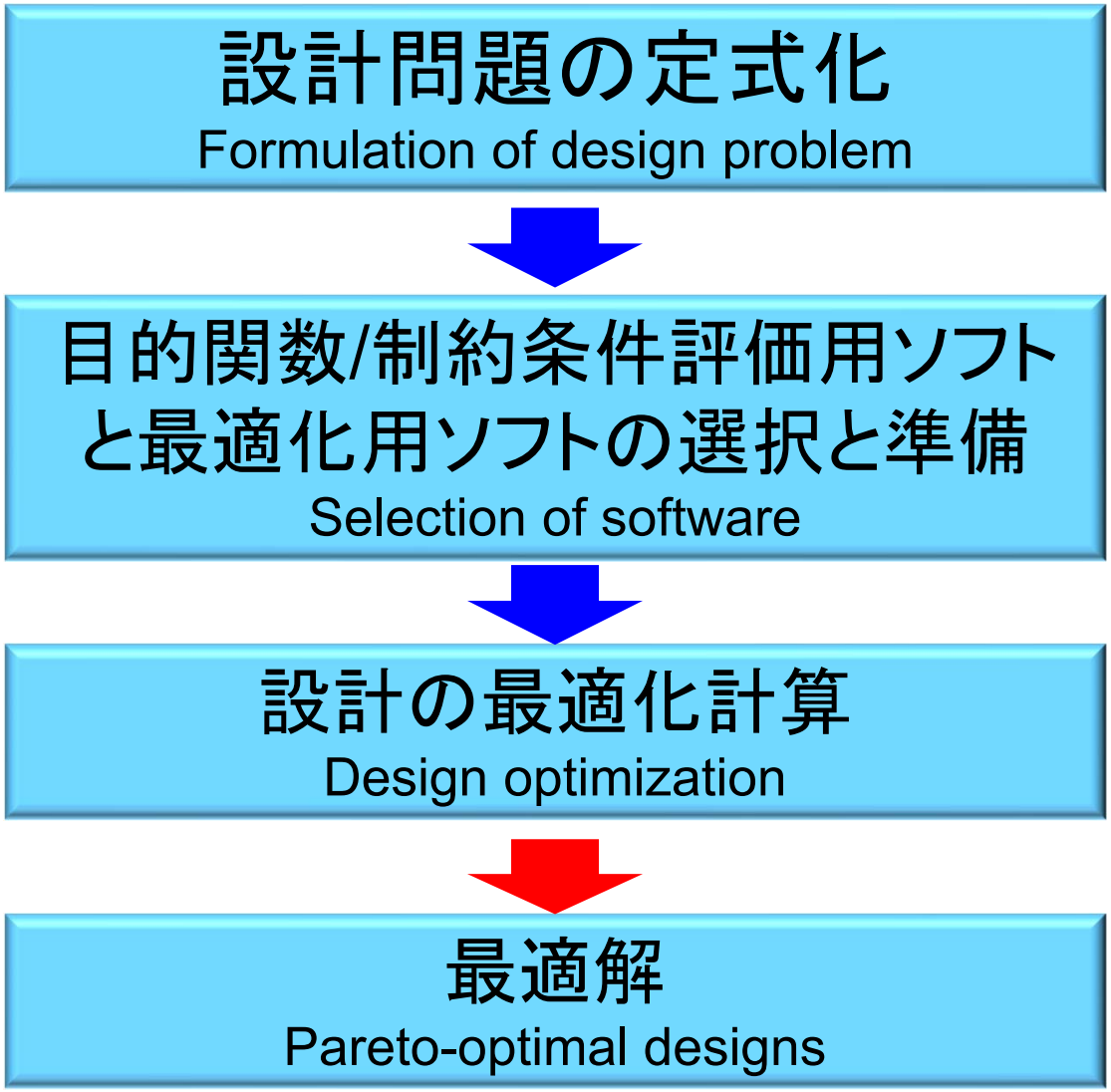




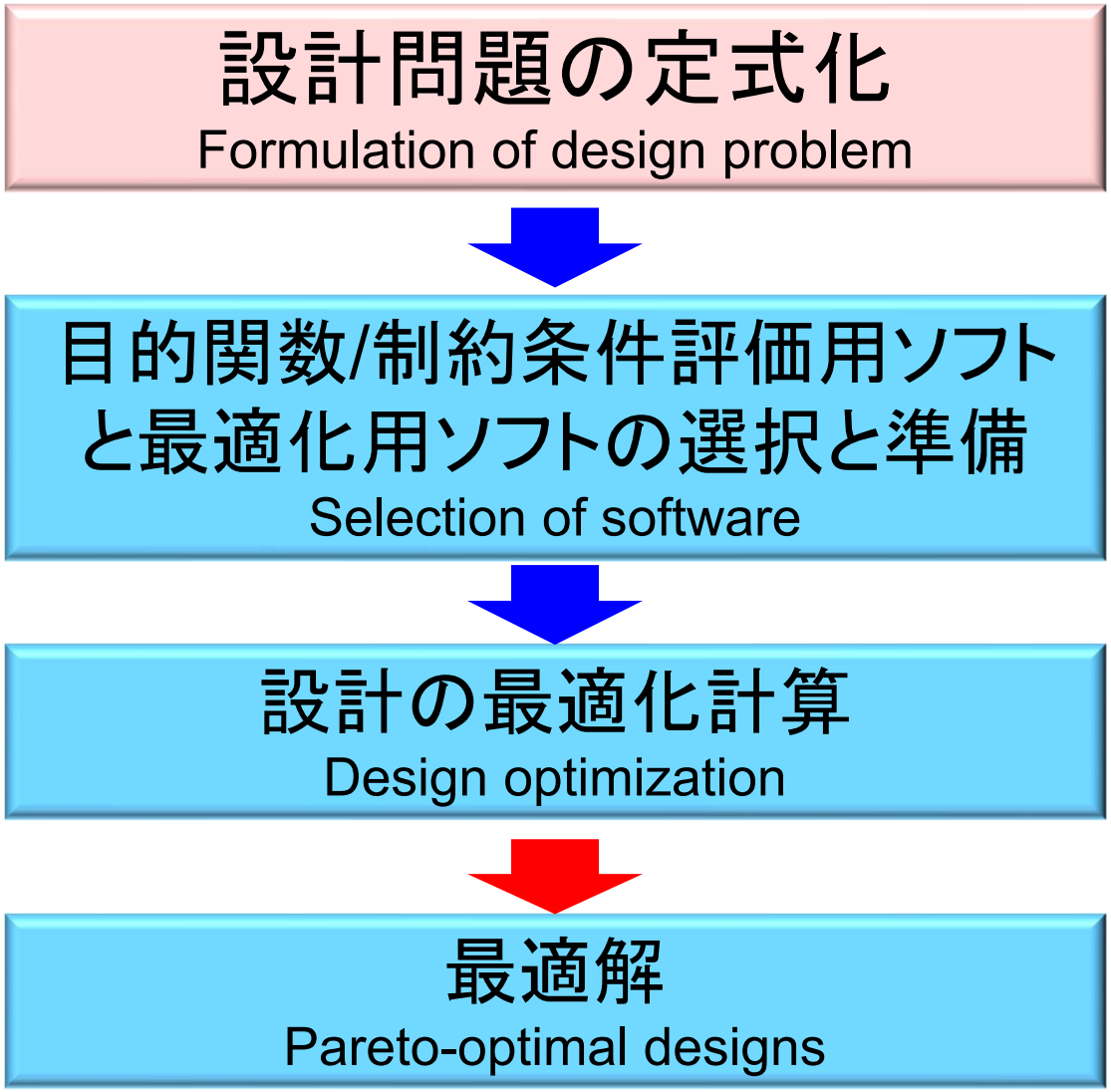
Lockheed Martin has
Skunk Works Team



FASST and X-51の複合領域設計最適化の流れ
Flow of multidisciplinary design optimization of FASST (and X-51)



FASST and X-51の複合領域設計最適化の流れ
Flow of multidisciplinary design optimization of FASST (and X-51)



設計問題の定式化 Formulation of design problem

- 目的 Design objective
  - FASST2段目の総重量の最小化
    Minimization of total mass of the second stage of FASST
    （分離から軌道投入までのミッション全体を考慮）
    (entire mission from separation to orbit injection is considered)

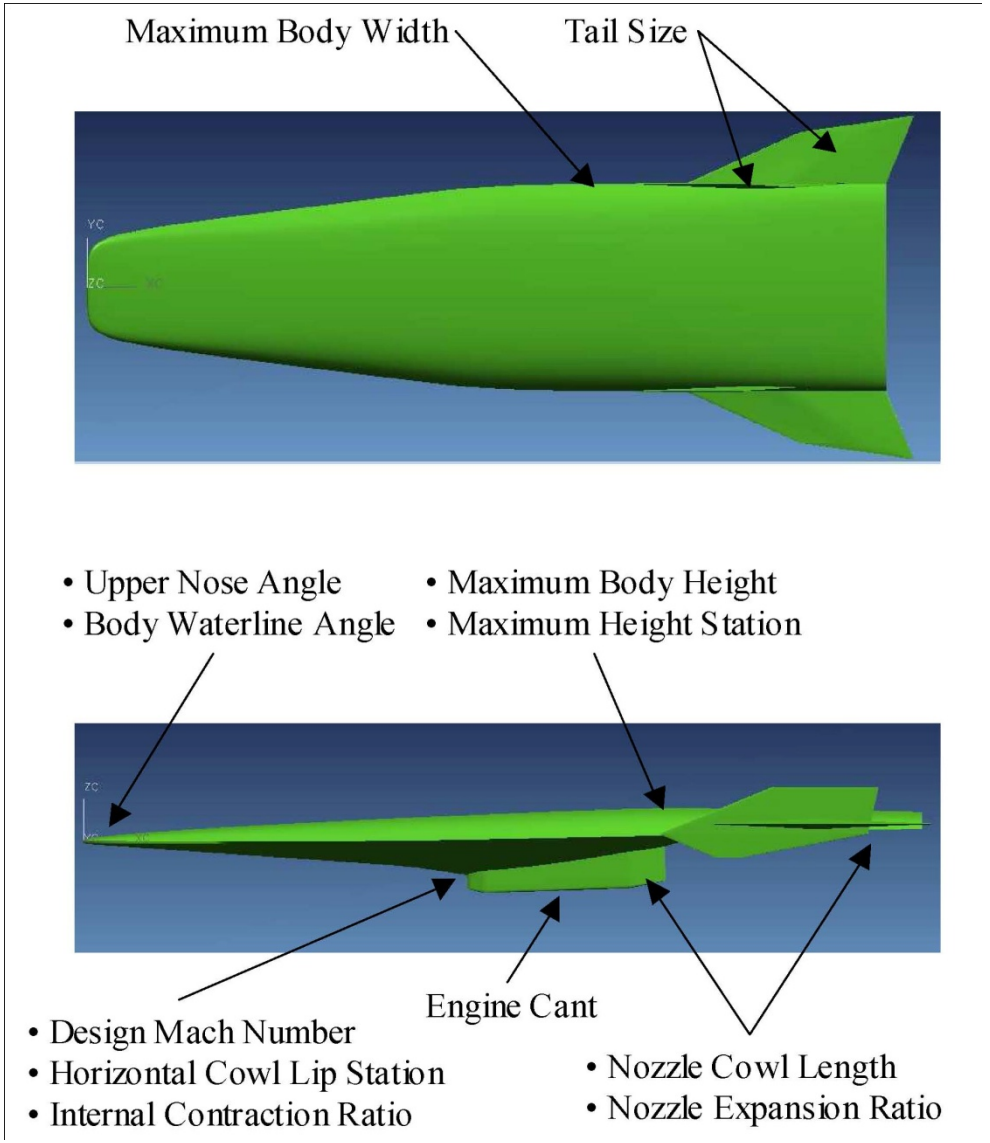
- 制約条件 Constraints
  - 分離から軌道投入までに必要な推進剤をもつこと
    Enough propellant required for orbit injection from the separation
  - 機体構造の熱が限界を超えないように熱防御システム厚みが十分あること
    Enough heat protection system thickness so that heat of the body structure does not exceed its limit
  - 形状に関する制約条件（エンジン流路定義に関する制約など）
    - Constraints on the shape (such as restrictions on the engine flow path)

設計問題の定式化 Formulation of design problem

- 設計変数 Design parameters
  - 4次のスプライン補間を用いてパラメータ化

    Shape is parameterized with 4th-order spline interpolation
  - 機体形状は約50の変数で定義され，そのうち12個の変数を最適化

    Shape is defined with about 50 parameters. Twelve of them are optimized here
  - 形状定義にはBoeing社内で開発されたソフトウェア General Geometry Generator (GGG)を用いる
    - General Geometry Generator (GGG) developed by Boeing is used for shape definition

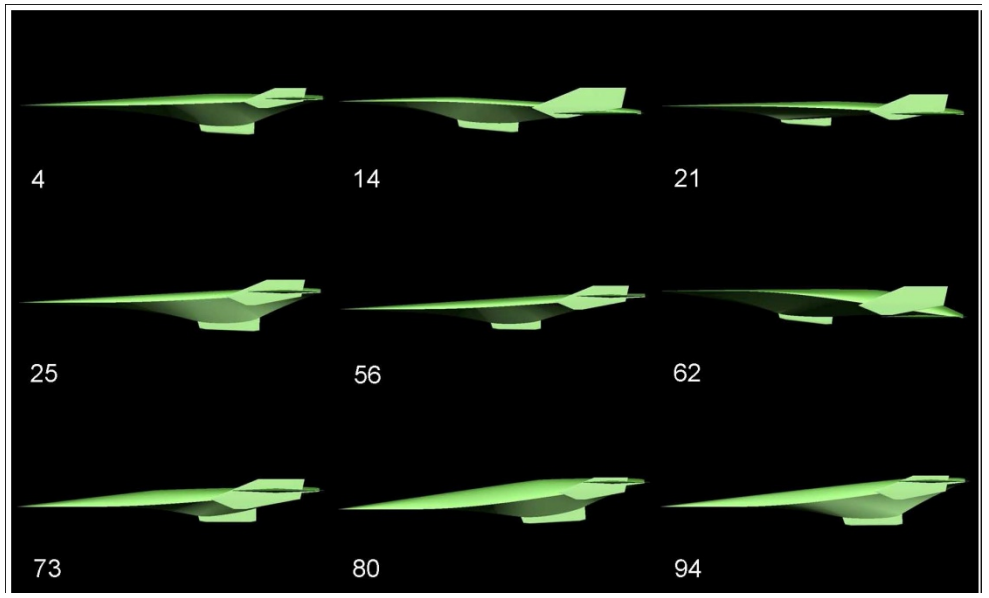


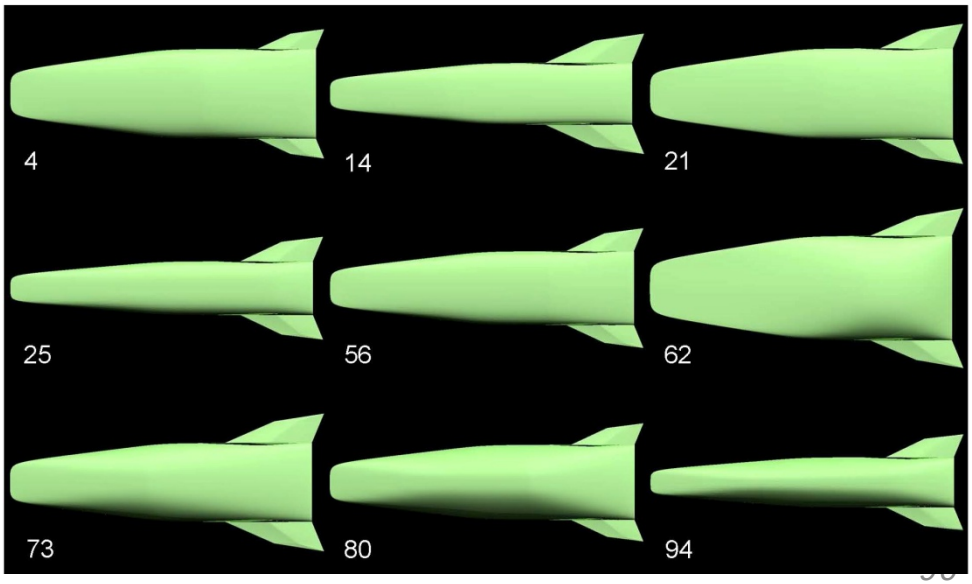
設計問題の定式化 Formulation of design problem

- 設計変数 Design parameters
  - 4次のスプライン補間を用いてパラメータ化

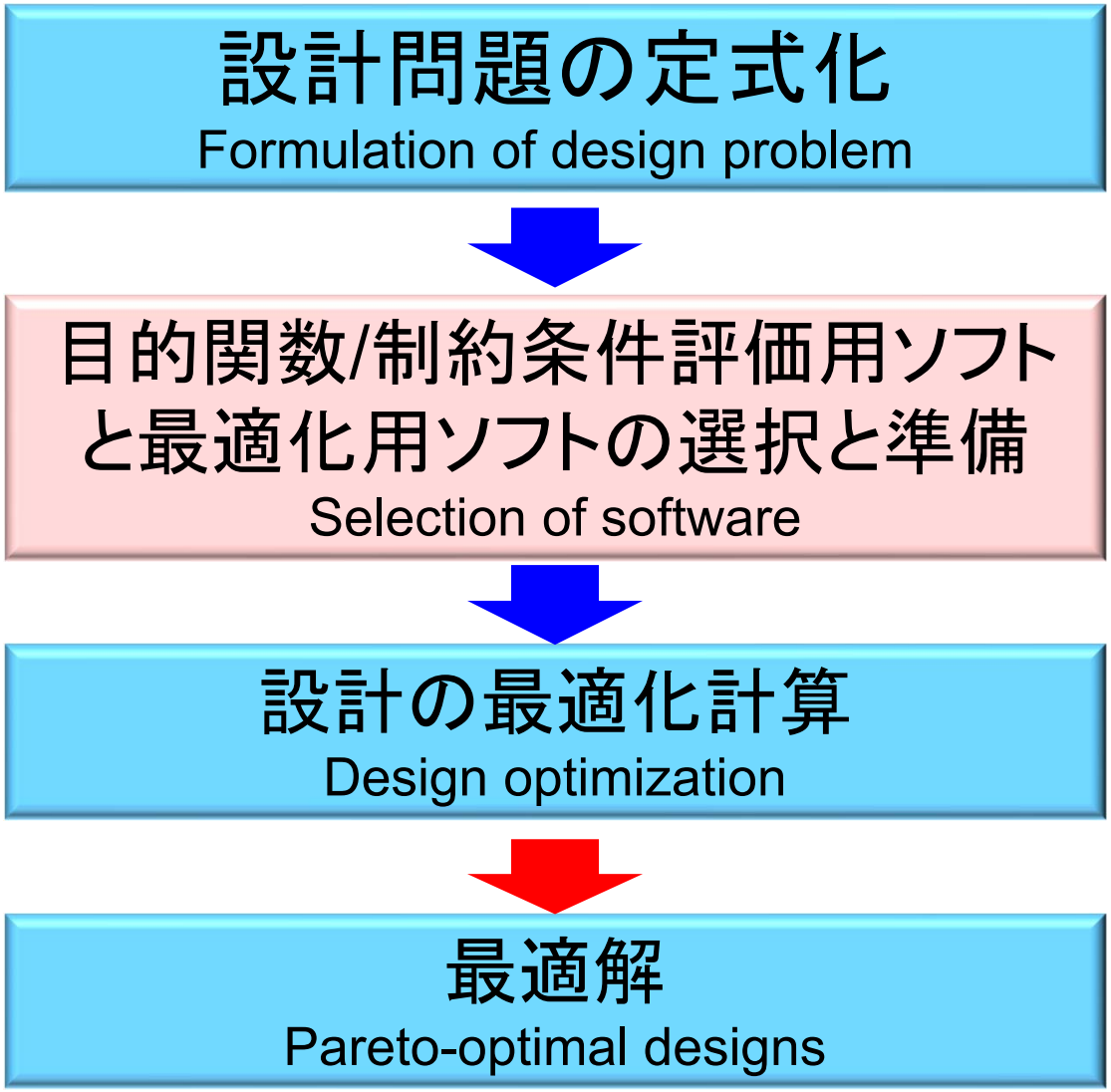
    Shape is parameterized with 4th-order spline interpolation
  - 機体形状は約50の変数で定義され，そのうち12個の変数を最適化

    Shape is defined with about 50 parameters. Twelve of them are optimized here
  - 形状定義にはBoeing社内で開発されたソフトウェア General Geometry Generator (GGG)を用いる
    - General Geometry Generator (GGG) developed by Boeing is used for shape definition



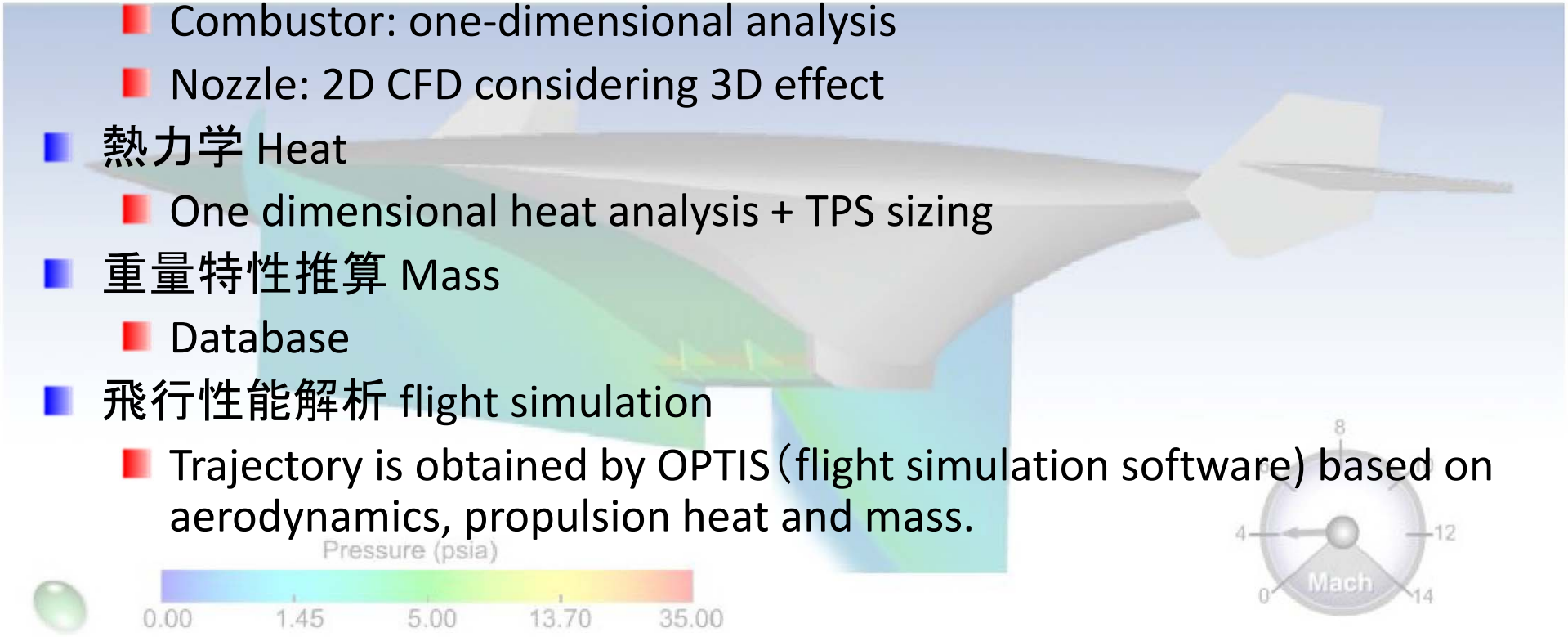


FASST and X-51の複合領域設計最適化の流れ
Flow of multidisciplinary design optimization of FASST (and X-51)



目的関数の評価手法 Evaluation of objective function

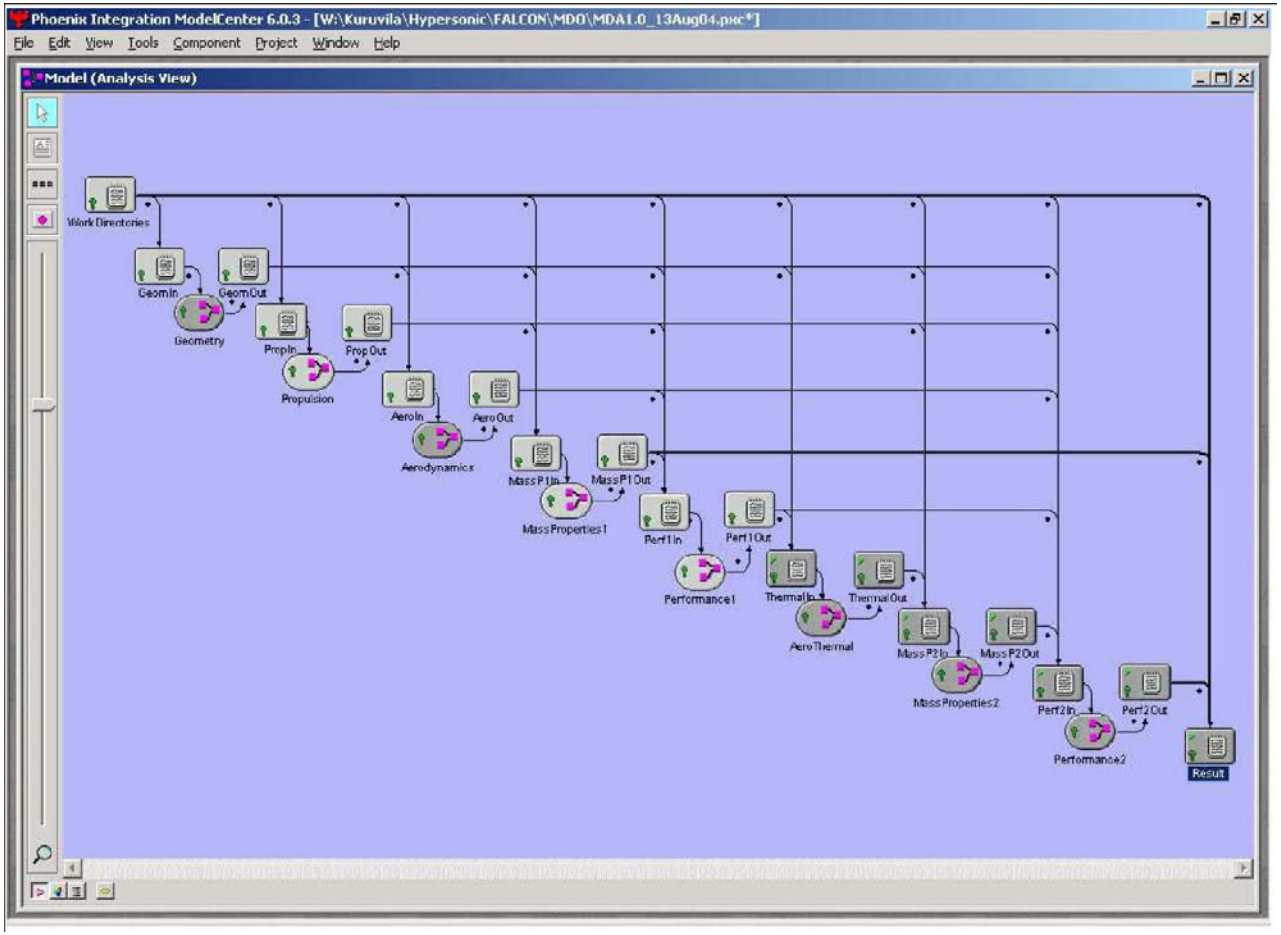
- 空気性能評価 Aerodynamics
  - Subsonic and low supersonic flow: Slender body theory + Newtonian impact theory + empirical formura
  - High supersonic flow: MakeAero
- 推進系 Propulsion
  - Front body and inlet: 3D Reynolds-Averaged Navier-Stokes solver
  - Combustor: one-dimensional analysis
  - Nozzle: 2D CFD considering 3D effect
- 熱力学 Heat
  - One dimensional heat analysis + TPS sizing
- 重量特性推算 Mass
  - Database
- 飛行性能解析 flight simulation
  - Trajectory is obtained by OPTIS（flight simulation software) based on aerodynamics, propulsion heat and mass.



目的関数の評価手法 Evaluation of objective function

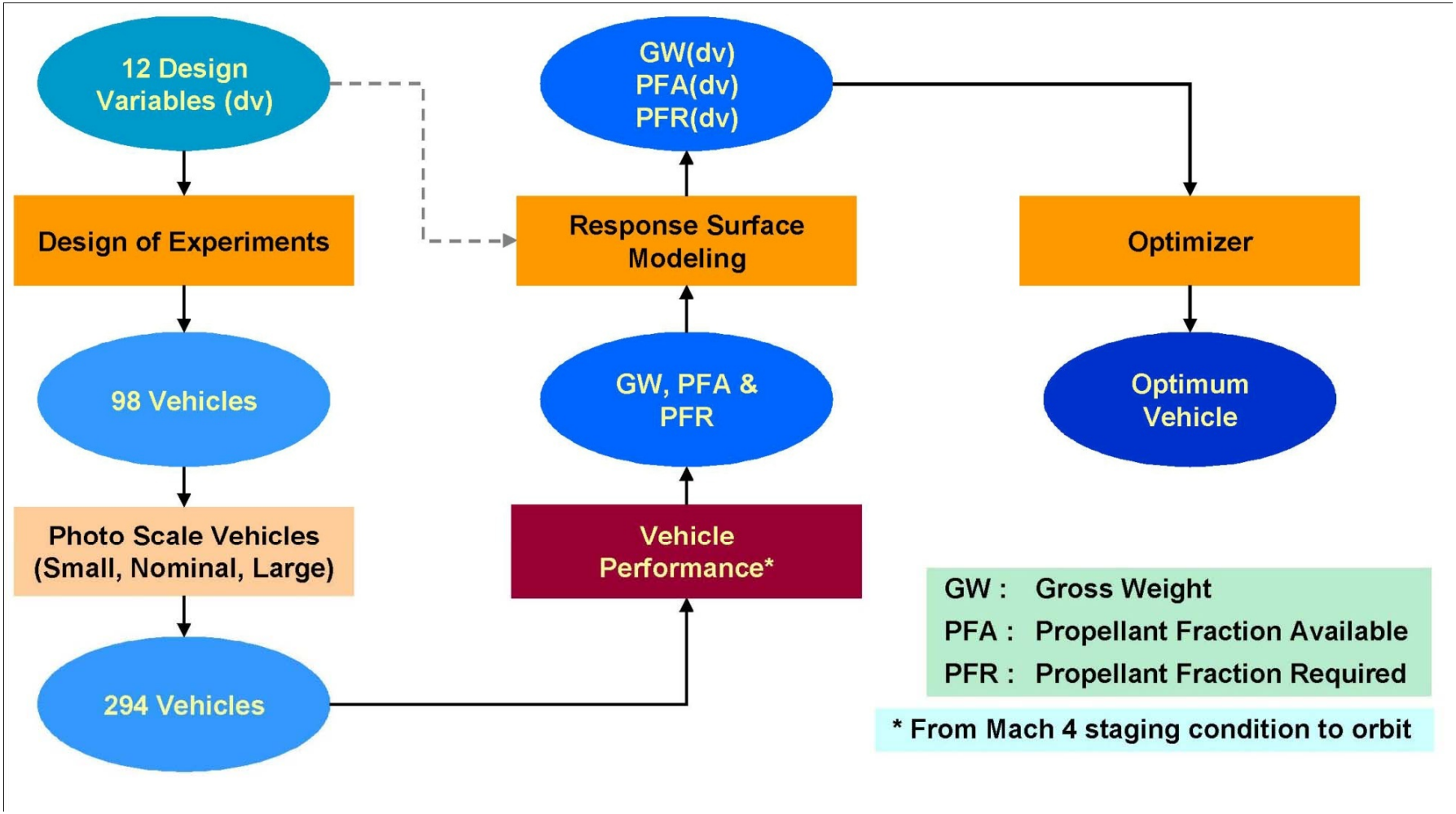
- 解析ツールの統合 Integration of analysis tools
  - Phoenix Integration's ModelCenter and Analysis Server
  - 解析ツール間のデータの受け渡し・実行を自動化

    Automated execution and data transfer

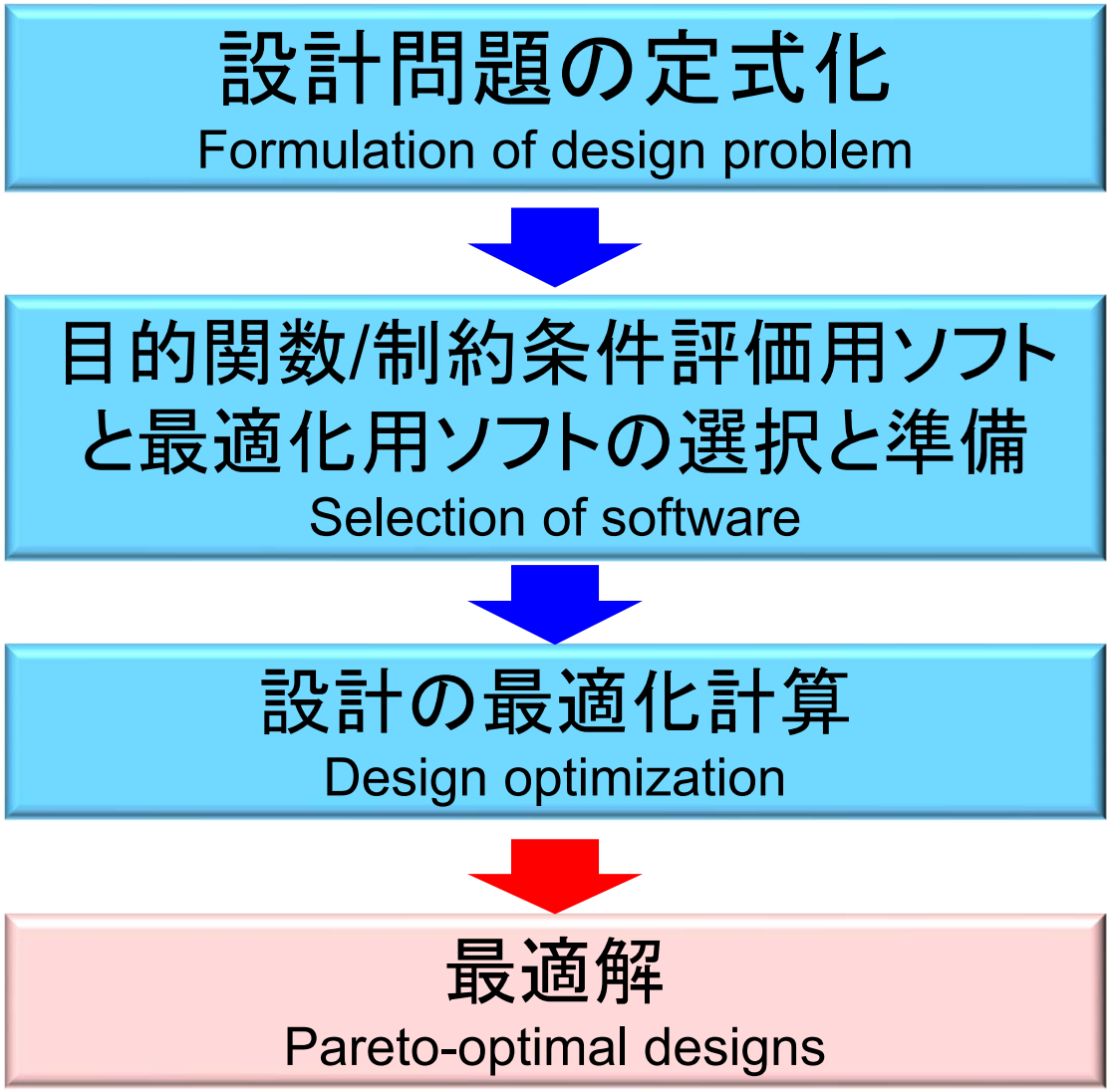


最適化手法 Design optimization

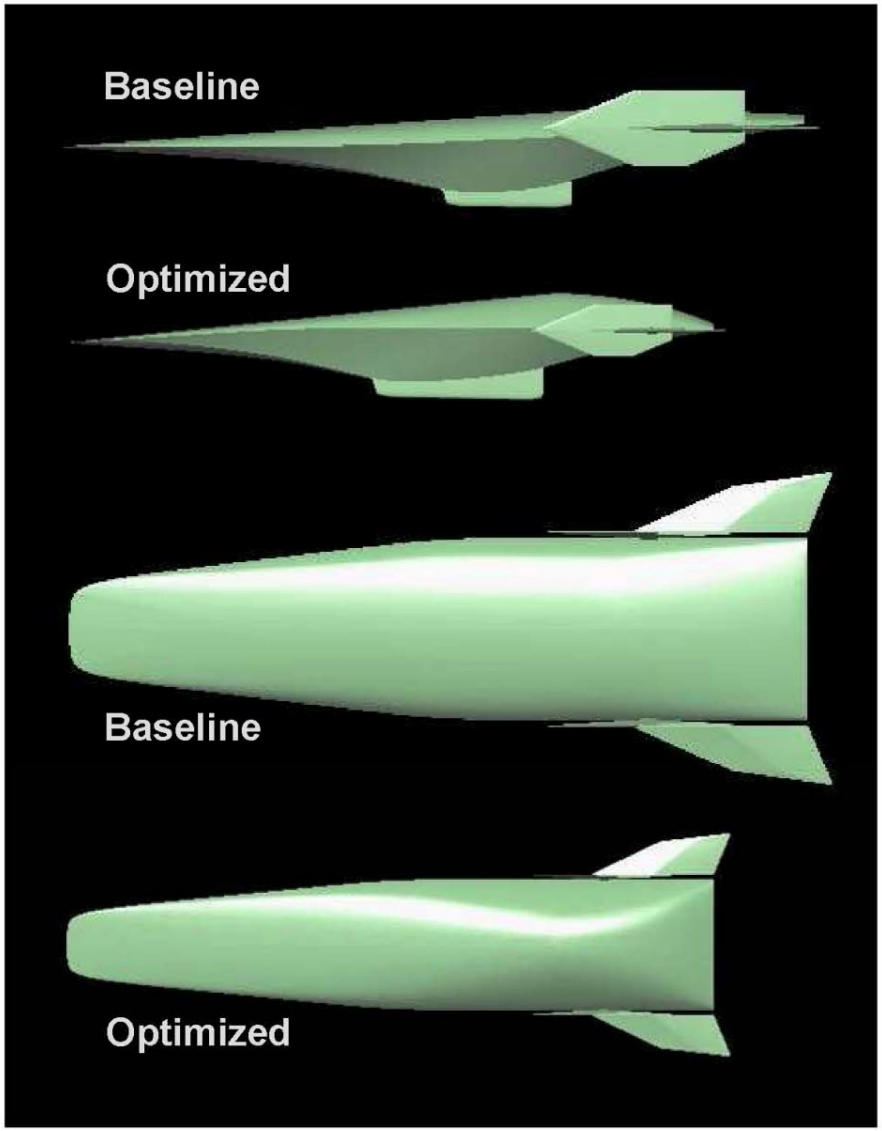
- 実験計画法 Design of Experiments
- 応答曲面法（クリギング） Response surface approximation using Kriging model
- 最適化手法（勾配法） Design optimization using a gradient-based method

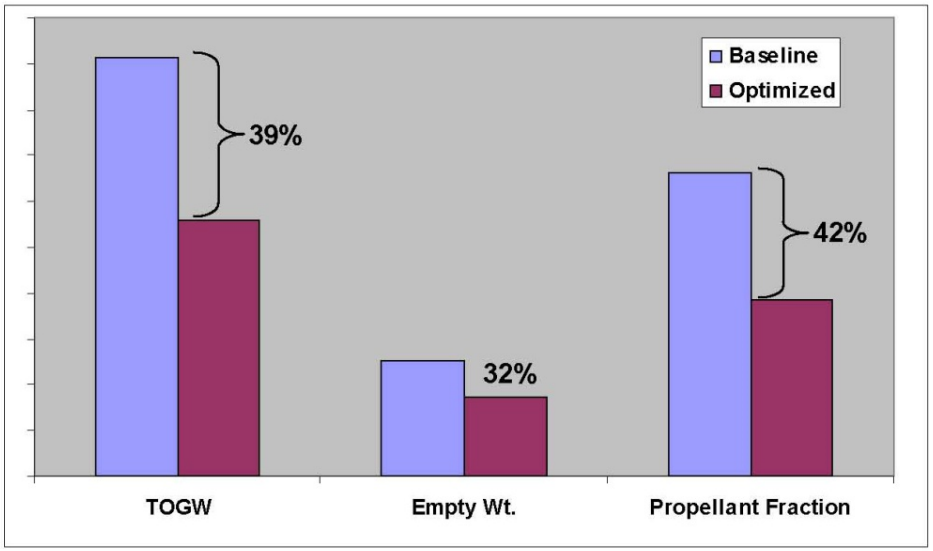


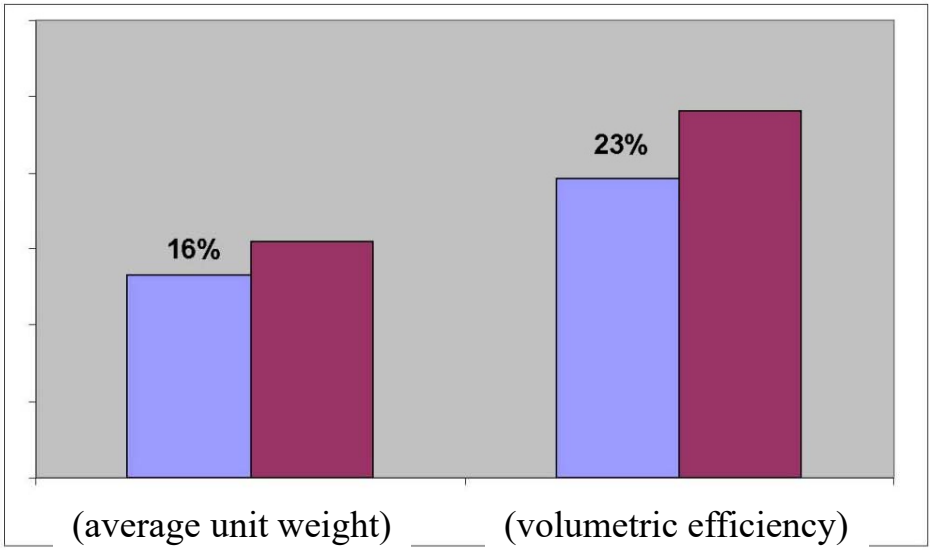
FASST and X-51の複合領域設計最適化の流れ
Flow of multidisciplinary design optimization of FASST (and X-51)



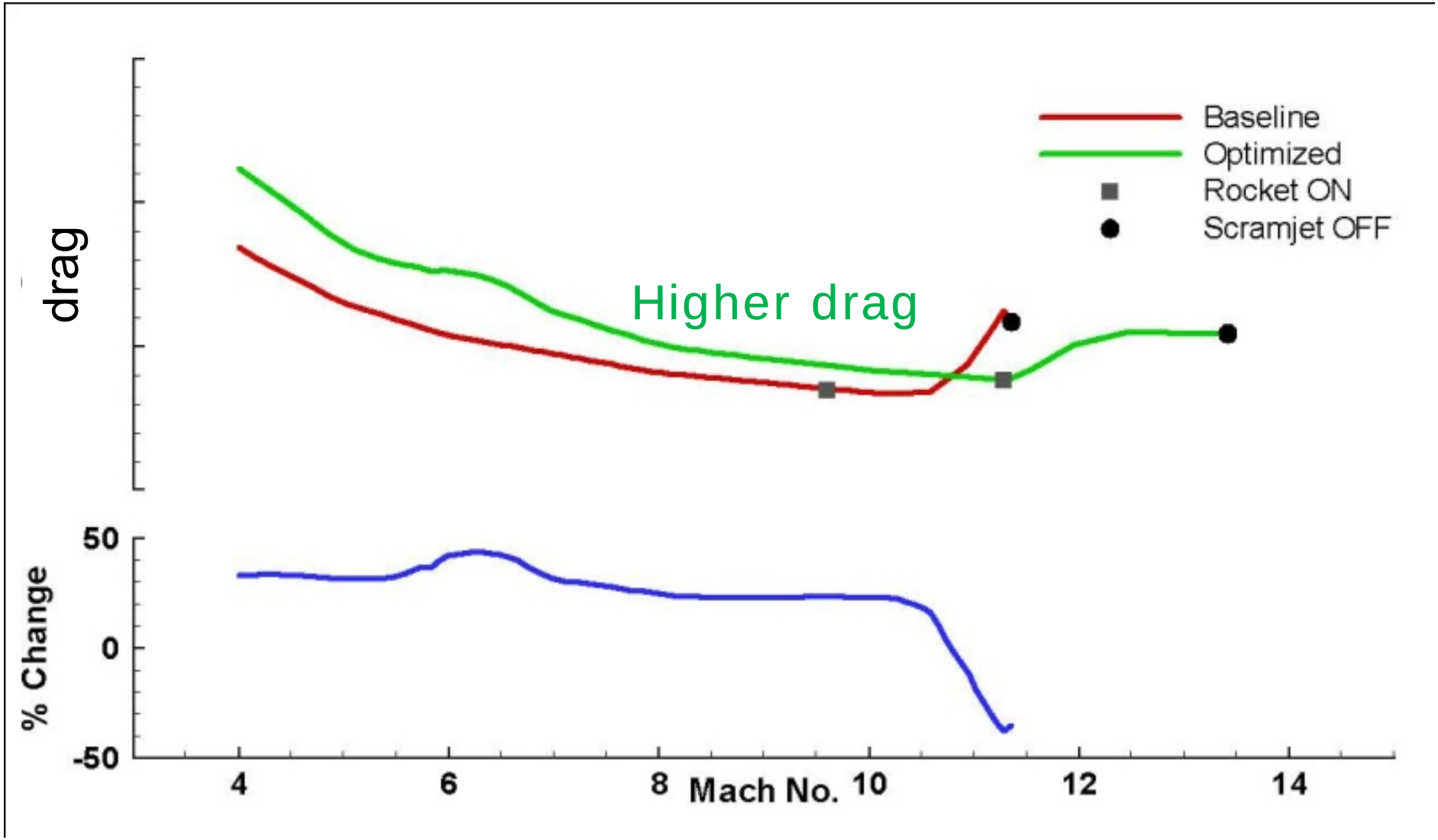
最適解 Optimal design



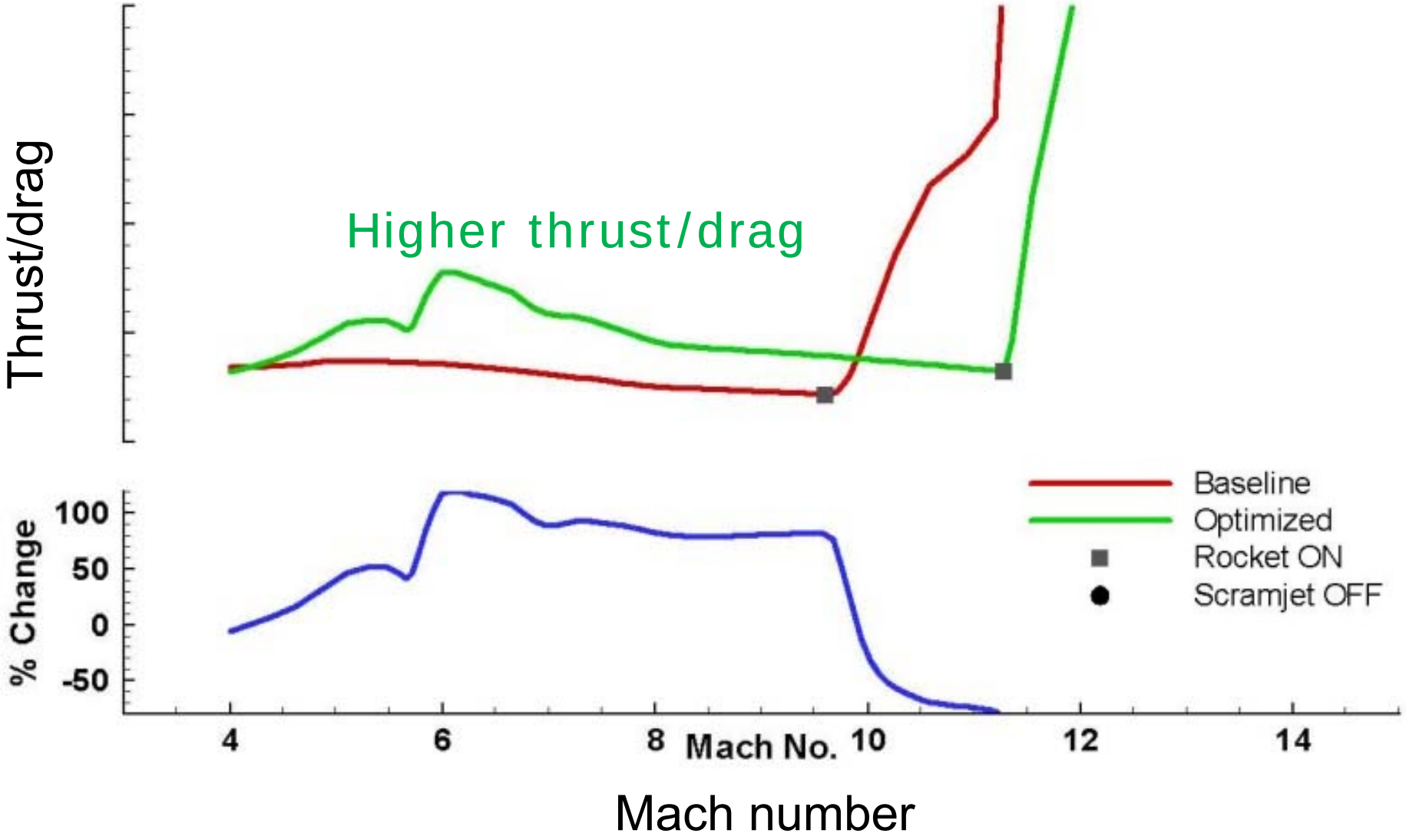




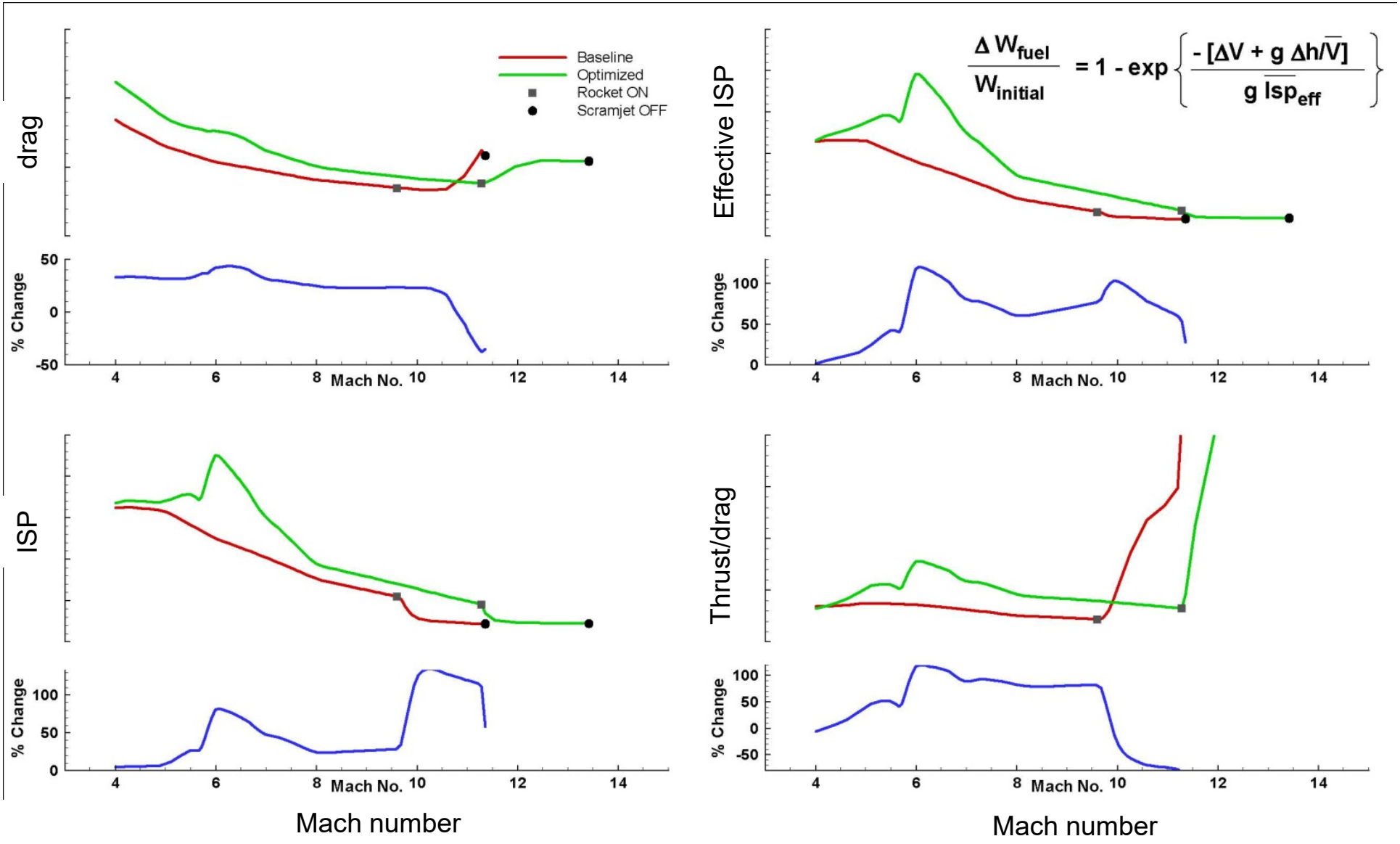
最適解 Optimal design



最適解 Optimal design



最適解 Optimal design



最適解 Optimal design

- 抗力は高くなるが，推力/抗力比を大きくすることで質量を最小化

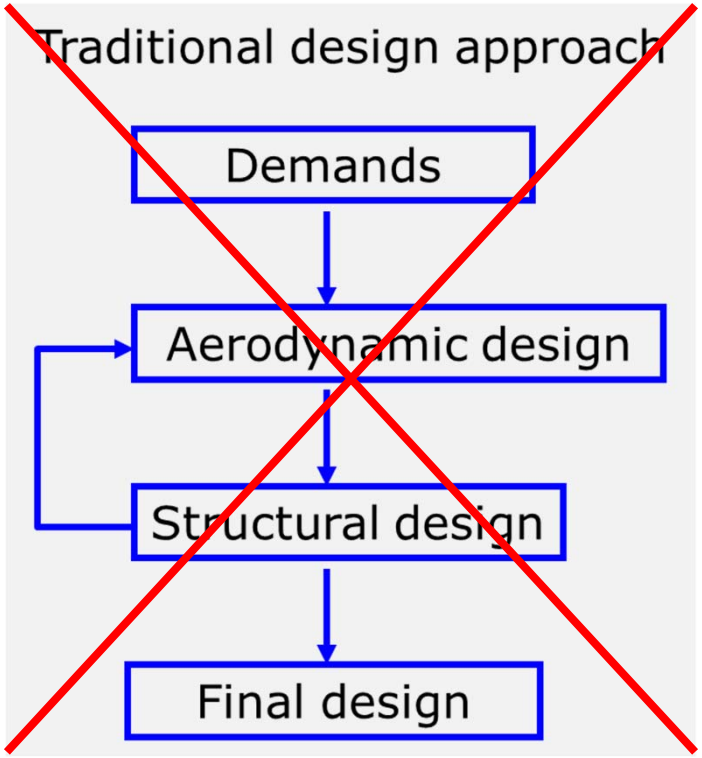
  Optimal design minimizes its weight by increasing drag and thrust-to-drag ratio

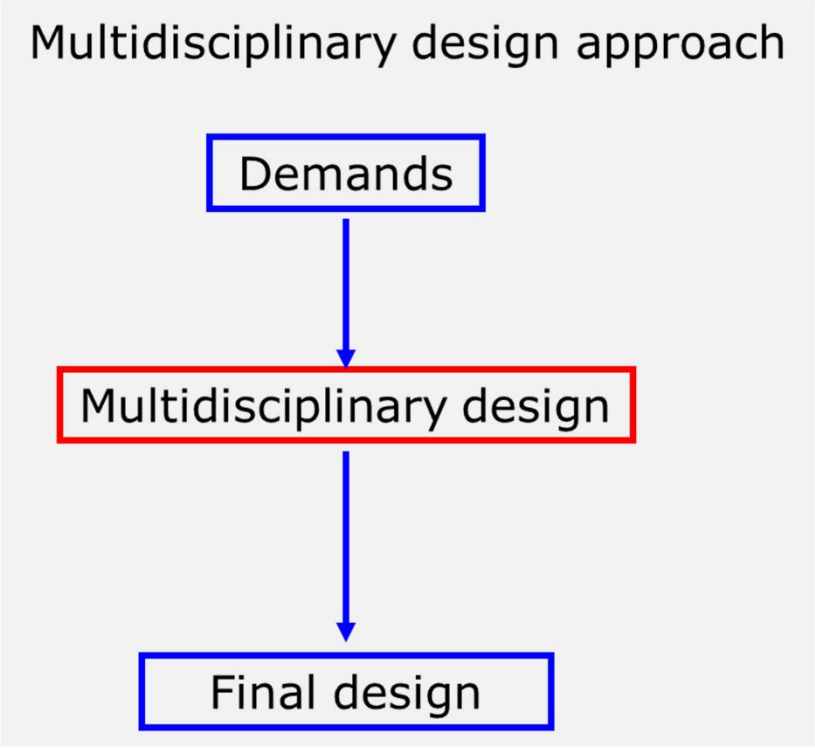
  （空力的に最適な解が必ずしも最適ではない）

  Optimal design in aerodynamics is not always optimal in multidisciplinary sense

  ➡ 複合領域設計最適化の有効性を示している

  multidisciplinary design optimization is important





まとめ

Summary

Response surface approximation

- 必ずしも必要なものではないが，必要な目的関数の評価（CFD計算など）の回数を大幅に削減することが可能

  While it is not always necessary, it can reduce significantly number of objective function evaluation

- 応答曲面と近似応答曲面の間には誤差があるため，注意が必要

  Error in approximated response surface should be considered

	特徴
多項式を用いた応答曲面法	多峰的な問題では誤差が大きい
ANNを用いた応答曲面法	多峰的な問題でも誤差が少ない
Kriginを用いた応答曲面法	多峰的な問題でも誤差が少ない 多項式やANNよりも，大域的な探査が可能

X-51/FASSTの概念設計法 conceptual design of FASST (and X-51)

- 単目的複合領域最適化

  Single objective multidisciplinary design optimization

  - 目的：重量の最小化

    Objective : minimization of total weight

  - 設計の評価：空力，推進，熱力学，重量サイジング，飛行性能サイジング

    Evaluation : aerodynamics, propulsion, heat, weight sizing, and flight simulation

  - 設計の最適化：実験計画法，Kriging法を用いた応答曲面法，勾配法（逐次最適化法）

    Optimization: DoE, Kriging, and gradient-based method

- 複合領域最適化は従来の設計手法では見つけられない設計を見つけることが可能

  Multidisciplinary design optimization can find a true optimum that can not be found with traditional (sequential) design optimization